EXAMENSARBETE

Visualisering av vätgasanvändningen inom stålproduktion

Utforskandet av hur visualiseringar för vätgasens användning i stålindustrin kan öka acceptansen och kunskapen hos allmänheten

Bear Fahradin

Högskoleingenjör, Teknisk design
2026

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

[Denna sida har avsiktligt lämnats tom]

HÖGSKOLEINGENJÖR I TEKNISK DESIGN

Bachelor of Science Thesis in Industrial Design Engineering

LKAB - Visualisering av vätgasanvändningen inom stålproduktion

Utforskandet av hur visualiseringar för vätgasens användning i stålindustrin kan öka acceptansen och kunskapen hos allmänheten

© **Bear Fahradin**

Published and distributed by

Luleå University of Technology

SE-971 87 Luleå, Sweden

Telephone: + 46 (0) 920 49 00 00

Abstract

The global transition towards a more sustainable industry requires a big transformation of manufacturing, hydrogen plays a vital role in eliminating carbon dioxide emissions. LKAB, SSAB and Vattenfall have with the HYBRIT initiative established the worlds first hydrogen based and fossil-free steel production process. Although there are high hopes for this new technology, the initiative stands in front of big challenges to inform and gain the acceptance of society. This thesis explores how digital visualizations can bridge the gap between industry and complex industrial systems, with a focus on high school students between 15 – 19 years old.

Following a Double Diamond design process, comprehensive research has been conducted including literature studies, expert interviews, co-design workshops and benchmarking. The theoretical framework includes principles of cognitive overload, visualization methods, gamification, digital twins and industrial design which built a base for the visualization building process. Out of this, two design concepts were evaluated, 3D-visualizations on screen and Virtual Reality platform.

The results demonstrated that while 3D-based visualizations on screen may be a more accessible option, the immersive nature of a VR system strengthens the user engagement and spatial understanding of complex industrial systems. By applying gamification elements combined with cognitive filtering, an interactive VR learning platform was developed where users can study the hydrogen usage in the steelmaking process. The thesis concludes that Industrial Design combined with user-centered design is a powerful tool to fill the gap between industry and individual, but also to foster transparency, social acceptance and education towards a greener industry.

Keywords: Virtual Reality (VR), 3D-visualization, Industrial Design Engineering, Digital Twin, Gamification, Fossil-free Steelmaking, Interactive Learning Platform

Sammanfattning

Den globala omställningen mot en mer hållbar industri kräver en stor transformation av tillverkningsindustrin, där vätgas spelar en avgörande roll för att eliminera koldioxidutsläpp. LKAB, SSAB och Vattenfall har genom HYBRIT-initiativet etablerat världens första vätgasbaserade och fossilfria process för stålproduktion. Även om förhoppningarna på denna nya teknologi är stora, står initiativet inför stora utmaningar när det gäller att informera och nå acceptans i samhället. Detta examensarbete utforskar hur digitala visualiseringar kan överbrygga klyftan mellan industrin och komplexa industriella system, med fokus på gymnasieelever mellan 15 och 19 år.

Genom att följa designprocessen Double Diamond har en omfattande forskning genomförts, inklusive litteraturstudier, expertintervjuer, samskapande workshopar och benchmarking. Det teoretiska ramverket omfattar principer för kognitiv överbelastning, visualiseringsmetoder, spelifiering (gamification), digitala tvillingar och industridesign, vilket lade grunden för visualiseringsprocessen. Utifrån detta utvärderades två designkoncept: 3D-visualiseringar på skärm och en Virtual Reality-plattform (VR).

Resultaten visade att medan 3D-baserade visualiseringar på skärm kan vara ett mer tillgängligt alternativ, stärker VR-systemets uppslukande natur användarens engagemang och rumsliga förståelse för komplexa industriella system. Genom att tillämpa spelifieringselement kombinerat med kognitiv filtrering utvecklades en interaktiv VR-lärplattform där användare kan studera vätgasanvändningen i ståltillverkningsprocessen. Examensarbetet drar slutsatsen och sammanfattar att industridesign kombinerat med användarcentrerad design är ett kraftfullt verktyg för att fylla klyftan mellan industri och individ, men också för att främja transparens, social acceptans och utbildning i riktning mot en grönare industri.

Nyckelord: Virtuell Verklighet (VR), 3D-visualisering, Teknisk Design, Digitala Tvillingar, Spelifiering, Fossilfri Stålproduktion, Interaktiv Utbildningsplattfor

Innehållsförteckning

1.0 Introduktion 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Stakeholders 2
1.3 Syfte och mål 2
1.4 Designmöjligheter 3
2.0 Teoretiskt ramverk 4
2.1 Teknisk Design 4
2.2 Vätgasens roll i Ståltillverkning 4
2.3 Kognitiv belastning 6
2.4 Visualiseringsmetoder 7
2.4.1 Digital Twin 7
2.4.2 2D- och 3D-modeller i Undervisning 8
2.4.3 Virtual Reality (VR) inom Utbildning 9
2.5 Gamification 10
2.6 Unity 11
2.7 Fotogrammetri 11
3.0 Designprocess och metod 13
3.1 Benchmarking 14
3.1.1 Kongsberg 14
3.1.2 Viscato 15
3.1.3 EON Reality 15
3.2 Litteraturstudie 16
3.3 Expertintervjuer 18
3.4 Experimentell jämförande design 19
3.5 Workshop med designstudenter 21
3.6 Ostrukturerad intervju och workshop med Flowtropolis 22
3.7 Besök LKAB forskningscenter 23
3.8 Fotogrammetri av artefakter 24
3.9 Skapandet i Unity 24
3.9.1 Utvinning av vätgas 25
3.9.2 Lagringen av vätgas 26
3.9.3 HYBRIT pilotanläggning 27
3.10 Utvärdering av plattform 27
4.0 Resultat och design 28
4.1 Preliminära koncept 28
4.1.1 Sammanställning av idéer 28
4.1.2 Koncept 1 28
4.1.3 Koncept 2 29

4.2 Val av koncept 30
4.3 Slutligt resultat 30
4.3.1 Utvinning av vätgas 31
4.3.2 Lagring av vätgas 32
4.3.3 HYBRIT pilotanläggning 34
4.4 Stakeholder-impact 35
5.0 Diskussion och slutsats 37
5.1 Metoddiskussion 37
5.2 Resultatdiskussion 37
5.3 Fortsatt arbete 38
5.4 Slutsatser 39
6.0 AI-deklaration 40
7.0 Referenser 40

Figurförteckning

Figur 1: Ståltillverkning med hjälp av vätgas (skapad med Gemini AI och inspirerad av HYBRIT, u.å) 5
Figur 2: Elektrolysens funktion (skapad med Gemini AI och inspirerad av US Department of Energy, u.å) 6
Figur 3: Beskrivning av en Double Diamond designprocess med inspiration från Designcouncil (u.å) 13
Figur 4: Sökord som användes för framtagning av relevanta teorier och förklaringar 17
Figur 5: Plattform A 20
Figur 6: Plattform B 20
Figur 7: Deltagare som genererar idéer på visualiseringsmetoder för vätgasprocessen.....21
Figur 8: Idéer som uppkom av en deltagare under workshopen 22
Figur 9: Idéer som uppkom av tre deltagare under workshopen.....22
Figur 10: 3D-modeller skapade med hjälp av fotogrammetri, HYBRIT pilotanläggning (vänster) och elektrolysör (höger).....24
Figur 11: Flowtropolis bibliotek med interaktiva verktyg 25
Figur 12: Användarens synfält i förhållande till text i VR 26
Figur 13: Preliminära skisser över hur miljön ska byggas 26
Figur 14: Skiss över koncept 1 29
Figur 15: Visualisering skapad med Gemini AI för hur visualiseringen kan se ut på en digital skärm 29
Figur 16: Struktur över plattform i VR.....31
Figur 17: Miljön där elektrolysörer visualiseras 32
Figur 18: Animation för att förklara teorin bakom vätgasutvinning (bild för animation skapad med AI verktyget Gemini).....32
Figur 19: VR-miljö för vätgasutvinning för att efterlikna verkliga processen där vatten och förnybar energi används.....32
Figur 20: Vy där användaren kan se lagringsenheten genom berget.....33
Figur 21: Miljö för vätgaslagringen (vänster), insidan av berget utanför bergrummet (höger).....34
Figur 22: Miniatyrmodell där användare kan själva bygga en lagringsenhet för vätgas.....34
Figur 23: Virtuell spegling av HYBRIT pilotanläggning 35
Figur 24: Kontorsmiljö där elever kan mötas och dela med sig av sitt lärande.....35

1.0 Introduktion

Den globala klimatomställningen kräver omedelbar transformation av tunga industrier, där vätgas har identifierats som en relevant möjliggörare för att minimera utsläppen som fossila bränslen medför. Genom HYBRIT initiativet skapar LKAB, SSAB och Vattenfall en väg för världens första fossilfria ståltillverkning - en teknisk revolution som påverkar hela samhället. Trots vätgasens stora potential, finns det brister i kunskapen om vätgas samt en låg acceptans hos allmänheten. För att fylla gapet mellan industri och samhället, krävs nya kommunikationssätt. Detta arbete fokuserar på hur digitala visualiseringar kan användas för att skapa transparens, väcka intresse hos framtida generationer samt lägga grunden för acceptansen som krävs för den gröna omställningen.

Det personliga incitamentet och motivationen för detta arbete ligger i det personliga intresset för framtidens teknologi och hur industrin kan arbeta mot ett grönare samhälle. Ansvaret för mig som designer att översätta en komplex och ny teknik till begriplig nivå gör mig till en del av framtidens lösningar och skapar en intern motivation.

1.1 Bakgrund

Vätgasens roll i den gröna omställningen är omfattande som möjliggörare. Under 2016 startades HYBRIT-initiativet av LKAB, SSAB och Vattenfall. Målet är att uppnå världens första fossilfria och malmbaserade järn- och ståltillverkning med hjälp av fossilfri elektricitet och vätgas (LKAB, 2025). Detta projekt är dock inte endast nytt för industrin utan även för allmänheten och samhället i stort. För att LKAB ska kunna demonstrera och industrialisera resultatet som HYBRIT framställer krävs likväl intern som extern acceptans. Detta uppdrag grundar sig i att skapa en transparent brygga mellan LKAB, HYBRIT och allmänheten där vätgasens användning, säkerhet och möjligheter framförs genom användningen av digitala visualiseringar.

Ett förarbete har inletts i samarbete mellan LKAB och Luleå Tekniska Universitet (LTU) under perioden september 2025 – december 2025 där en utbildningsplattform i VR framställdes. Utbildningsplattformen har syftet att informera och lära om vad vätgas är, hur det framställs samt hur det kan användas inom stålindustrin. Under detta förarbete har även intervjuer, workshops och användartester genomförts med experter inom vätgas, studenter mellan 15–19 år och pedagoger.

Arbetet står inför utmaningar som behöver adresseras och utforskas vidare, ett av dessa hinder är bristen på kunskap och acceptans om vätgasens roll i den gröna omställningen bland allmänheten. LTU (2024) lyfter den diskuterade utmaningen som ett hinder för implementeringen av vätgasens vidareutveckling. Under 2023 lanserade CH2ESS en gratis webbaserad kurs (MOOC) som undervisar om vätgas och dess möjligheter, detta var ett steg för att motarbeta utmaningen. I slutet av 2023 hade över 500 deltagare genomfört MOOC-kursen, nöjdhetsgraden för kursen visade sig vara 4,5 av 5 bland de deltagare som genomfört kursen. Detta visar på att ett intresse för vätgas existerar och att MOOC var en effektiv metod

för att öka kunskapen för vätgas och dess möjligheter. Dock lider MOOC-kursen av brist på visualiseringar av vätgasprocessen samt att en stor majoritet av deltagarna i kursen är arbetande med projekt där vätgasens relevans förekommer eller universitetsstudenter (MOOC, u.å). Gymnasieelever eller politiker utgjorde en försvinnande liten minoritet eller var helt icke-existerande.

1.2 Stakeholders

De primära aktörerna som är inblandade i detta projekt är LKAB och HYBRIT. Däremot existerar även stakeholders som detta projekt berör och påverkar. Målgruppen blir en av de viktigaste intressenterna då projektet ständigt kommer att byggas och utvecklas utifrån deras behov genom en iterativ process. Målgruppen blir främst elever i åldersspannet 15 – 19 år men även beslutsfattare, dessa inkluderar politiker och beslutsfattare inom LKAB och HYBRIT. Syftet med att inkludera elever inom målgruppen är dels att informera om den potentiella omställningen till vätgas som energikälla inom industrin, dels öka intresset för detta område, uppmuntra eleverna till att vilja ta sina studier vidare inom vätgasens utveckling samt öka intresset för att vilja lära sig mer om vad, hur och varför vätgas kan vara en potentiell lösning till en fossilfri stålindustri.

När det kommer till beslutsfattare är dessa väsentliga intressenter då LKAB och HYBRIT behöver deras acceptans för att i ett senare skede förmedla aktörernas budskap till samhället och öka chansen för allmän acceptans till användningen av vätgas i industrin.

Övriga stakeholders inkluderar forskare, arbetare på LKAB och HYBRIT samt lärare. Forskare är direkt inblandade då dessa har ett intresse i utvecklingen samt en direkt påverkan på vilken riktning utvecklingen tar. Arbetare på LKAB och HYBRIT har även de en direkt inblandning i projektet då arbetsförhållanden samt uppgifter kan påverkas av omställningen och projektets resultat. Med tanke på att en av målgrupperna är elever mellan 15 – 19 år, blir lärare en intressant intressent då de kan agera som ett verktyg eller brygga för att nå ut till dessa elever.

1.3 Syfte och mål

Syftet med detta arbete är att utforska vilka möjligheter som finns för visualiseringen av vätgasprocessen i stålindustrin som LKAB och HYBRIT kan använda sig av för att informera om deras arbete. Men även vilka för och nackdelar det finns med olika visualiseringsmetoder, från tvådimensionella illustrationer och animeringar till en VR-baserad utbildningsplattform. Målet i slutet av projektet är att skapa visualiseringar som visar och informerar om LKAB:s och HYBRIT:s arbete inom omställningen till en vätgasbaserad, fossilfri järn- och stålproduktion. Detta med anpassade visualiseringar för målgrupperna som valts utifrån deras förutsättningar. Arbetet utgår från följande frågeställningar:

1. Hur påverkar valet av plattform användarens interaktion, förståelse och engagemang för ett tekniskt system?

2. Hur kan vätgasanvändningen och processen visualiseras digitalt för att öka förståelsen och acceptansen hos allmänheten?

1.4 Designmöjligheter

Detta arbete grundar sig i att knyta ihop en industri med allmänheten genom visualiseringar. Detta innebär att designmöjligheterna för arbetet är skräddarsydda visualiseringar för stålproduktion med hjälp av vätgas, där dessa agerar som en informationskälla för vad omställningen kan innebära för både industrin och samhället. Med hjälp av en benchmarking kan existerande aktörer inom visualiseringsområdet undersökas. Detta för att identifiera styrkor samt svagheter hos befintliga verksamheter och om vissa delar i deras sätt att utföra visualiseringar på kan vara till nytta för detta arbete.

2.0 Teoretiskt ramverk

Det teoretiska ramverket utgör den konceptuella grunden för detta arbete och fungerar som ett verktyg för att tolka samt analysera de insamlade data. Syftet med detta avsnitt är att definiera och lyfta fram centrala begrepp, modeller och principer som krävs för att uppfatta det nuvarande landskapet inom digital visualisering och inlärning.

2.1 Teknisk Design

Teknisk design, eller även kallad industriell design, är ett viktigt område inom innovation då det agerar som en brygga mellan industrin och användaren. World Design Organization (WDO) definerar teknisk design under den 29:e allmänna församlingen i Gwangju som ”*Industrial Design is a strategic problem-solving process that drives innovation, builds business success, and leads to a better quality of life through innovative products, systems, services, and experiences.”* (WDO, u.å). Teknisk design kan förbättra eller skapa en användarupplevelse som är användarcentrerad och till och med driva innovation framåt med nya lösningar för innovationens målgrupp.

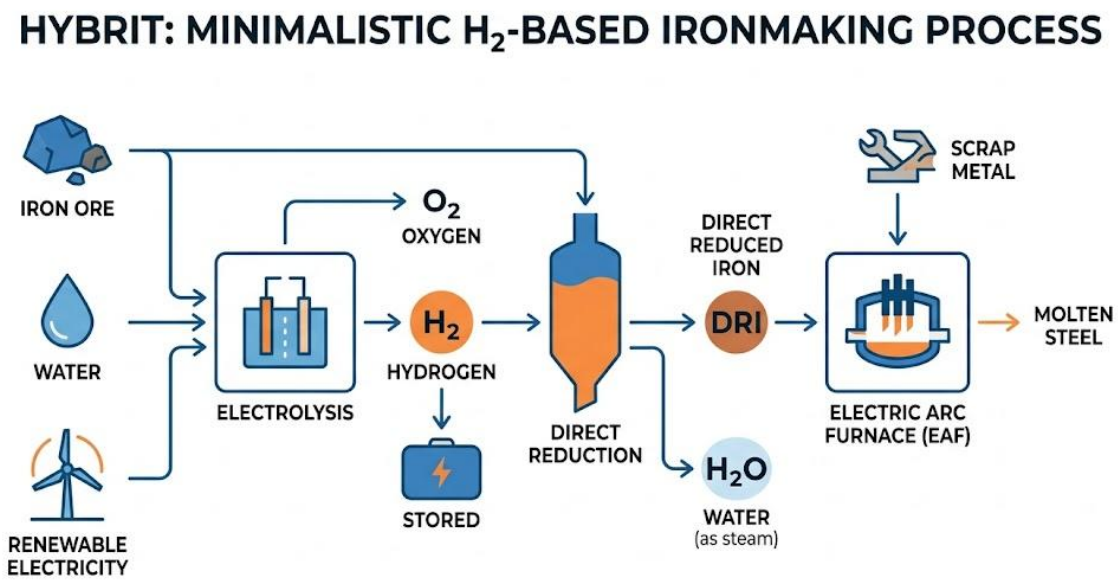
Området inom detta examensarbete bygger på att skapa en koppling mellan en ny lösning inom stålindustrin och samhället med syftet att skapa en positiv ändring i allmänhetens vardagliga liv samt klimatet. Detta med en anpassad lösning för den valda målgruppen. Därför är detta arbete ett typiskt exempel på hur teknisk design kan vara ett starkt verktyg för både de inblandade aktörerna och samhället i stort. Samtidigt som detta har jag som designer ansvar över att vara transparent i slutresultatet genom att belysa riskerna med den nya tekniken men även vilka säkerhetsåtgärder som de ansvarstagande aktörerna har fastställt. Detta är en fin balans som måste hållas i åtanke under hela processen för att undvika en partisk lösning och visualisering i slutet av projektet.

2.2 Vätgasens roll i Ståltillverkning

Ståltillverkningen idag är en essentiell komponent för modern infrastruktur och ekonomisk utveckling, dock estimeras utsläppen för denna industri motsvara mer än den globala vägfrakten. Med tanke på riktningen klimatet tar idag, krävs åtgärder för att minska utsläppen på vår planet och att börja blicka på ståltillverkningsprocessen kan vara en avgörande handling för ett grönare klimat (Uhl et al., 2025). HYBRIT är en av de aktörer som strävar efter en fossilfri ståltillverkningsprocess med hjälp av användningen av vätgas.

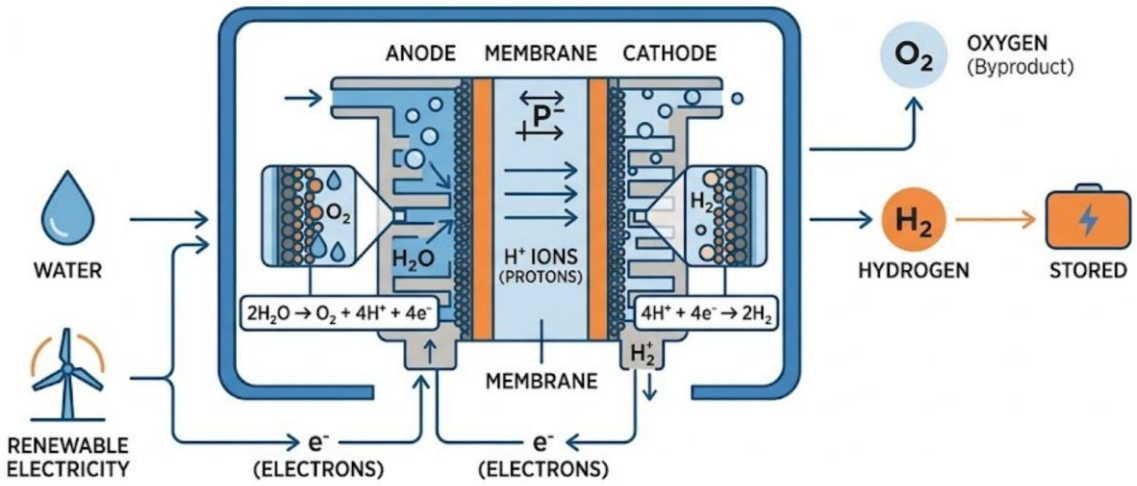
Ståltillverkningen startar med att utvinna järnmalm i gruvor för att sedan bearbeta denna råvara tills den når det önskade materialet, stål. Inom HYBRIT:s process är det råa materialet järnmalm som anrikas och sintras till järnmalmspellets i SSAB:s stålverk. Processen för sintring är i dagsläget driven med hjälp av fossila bränslen, men inom HYBRIT:s ramverk för processen används biobränslen i stället för att minimera skadliga utsläpp. Järnmalm är dessutom en oxid vilket innebär att syremolekyler är en del av pelletsens molekylära struktur. För att stål ska kunna skapas, behöver syret avlägsnas (reduceras) från järnpelletsen, denna process sker idag med hjälp av kol och koks i SSAB:s masugnar. HYBRIT:s

tillvägagångssätt när det kommer till reduktionen av syret är med hjälp av vätgas, där utsläppen i detta fall består av vatten samt vattenånga, se figur 1 (HYBRIT, u.å). Ståltillverkning och framställning med hjälp av vätgas är däremot en riskfylld process. Vätgas är en färglös och luktfri gas, detta kombinerat med dess förmåga för lätt antändning gör att denna gas kan leda till katastrofala olyckor (Molnarne och Schroeder, 2019). För arbetet innebär detta att även riskerna för vätgasanvändningen måste framföras för allmänheten men samtidigt anpassas och inte under- eller överdrivas där den kan ge fel intryck för den nya tekniken.



***Figur 1**: Ståltillverkning med hjälp av vätgas (skapad med Gemini AI och inspirerad av HYBRIT, u.å)*

Vätgasen å andra sidan produceras med hjälp av en elektrolys som drivs av förnybar energi i form av vindkraftverk och solceller. I en PEM-elektrolysör (Polymer Electrolyte Membrane) utgörs elektrolyten av ett specialiserat plastmaterial. Processen sker genom en effektiv separation av joner och elektroner via detta membran. När vatten tillförs vid anodsidan, sker en kemisk reaktion där vattenmolekylerna delas upp i syrgas, positivt laddade vätejoner och fria elektroner. Polymermembranet agerar som en selektiv barriär, medan de positivt laddade vätejonerna kan vandra genom membranet till katodsidan, tvingas elektronerna ta en extern elektrisk krets. Slutligen när vätejonerna når katoden, återförenas de med elektronerna från den externa kretsen och denna reduktionsreaktion bildar ren vätgas, se figur 2 (US Department of Energy, u.å).



***Figur 2**: Elektrolysens funktion (skapad med Gemini AI och inspirerad av US Department of Energy, u.å)*

Denna process är till stor del komplex och ingående, vilket leder detta arbete till en av sina största utmaningar, att simplifiera samt anpassa visualiseringarna av processen till målgruppen. Det existerar ett flertal alternativ för digitala visualiseringsmetoder, dessa behöver undersökas innan konceptframkallningen kan påbörjas.

Lagringen av vätgas är minst lika viktig som användningen, därför sker denna process på ett annorlunda sätt jämfört med andra industrier. För att säkerställa att vätgasen är lagrad på ett säkert sätt behöver lagringsenheten befinna sig på ett säkert avstånd från allmänheten. Pilotanläggningen för vätgaslagring befinner sig i Svartöberget i Luleå, där lagringstekniken LRC (Lined Rock Cavern) används för att behålla vätgasen på ett ställe. Denna teknik går ut på att bilda ett bergrum vars väggar därefter sprutas med ett tätningsmaterial för att hindra gasläckage. Gasen har i detta fall endast en pipeline som används för att transportera gasen ut från bergrummet och in till ståltillverkningsprocessen. Bergrummet befinner sig 30 meter från bergstoppen och 100 meter från ingången för att säkerställa att gasen lagrad inom ett säkert avstånd från allmänheten (HYBRIT, u.å).

2.3 Kognitiv belastning

Kognitiv belastning är en av de mest fundamentala och omtalade teorierna inom design. Teorin bygger på att system och digitala plattformar kan bli överavancerade med många komponenter och funktioner, människan å andra sidan har en begränsad förmåga att kunna hantera ett flertal uppgifter och information samtidigt i sitt arbetsminne. När ett digitalt system kräver användarens uppmärksamhet inom för många punkter, uppstår en kognitiv belastning som kan interferera med lärandet (Schnotz och Kurschner, 2007).

Inlärningen av komplex information kräver en stor mental ansträngning för användaren. Forskning visar skillnaden på ”intern belastning” (den interna svårigheten av själva informationen) och ”extern belastning” (ansträngningen som uppstår av gränssnittet/plattformen). När det kommer till extern belastning spelar gränssnittets design en stor roll, exempelvis kan detta vara knapparna som interagerar

med det digitala gränssnittet eller gränssnittets komponenter som knappar och textrutor. Om dessa ej är organiserade, i stället röriga med många delar och otydlig information, kan användaren bli kognitivt överbelastad och tappa koncentrationen på själva inlärningen. Den interna belastningen handlar mer om utbildningsmaterialet och dess komplexitet, är informationen för komplicerad kan användaren även där bli överbelastad (Cui, 2025; Schnaubert och Schneider, 2022). Song et al. (2014) nämner påverkan som gränssnittsdesignen kan ha på användarens inlärningsprocess. För att komplex information ska nå användaren på ett pedagogiskt och förståeligt sätt krävs en design som kan hantera informationen. Detta kan vara genom visualiseringar eller beskrivningar som förenklar och komprimerar data till en hanterbar storlek för användaren utan att göra kompromisser i informationen. Ett sätt att uppnå detta kan vara med hjälp av en ändring i designen av utbildningsplattformen och dess beståndsdelar.

2.4 Visualiseringsmetoder

För att kunna visualisera en process, en funktion eller data, krävs en förståelse för hur och när olika visualiseringsmetoder kan användas. Khan et al. (2011) beskriver visualisering som ett sätt för att spegla komplexa idéer och data på ett tydligt och effektivt sätt. Detta kan ske med olika verktyg som färg, form och text, där information “matas” på ett simplifierat och igenkännligt sätt för användaren. Olika synvinklar och detaljnivåer på en process eller data är även viktigt, detta för att anpassa visualiseringsmetoden efter både informationen som en plattform vill förmedla och användaren samt dess behov och förutsättningar.

Detta arbete har inte i avsikt att endast visualisera teoretiska data, utan en stor del av arbetet går ut på att visualisera en process och de tillhörande artefakternas funktion inom ståltillverkningsprocessen. Därför krävs en viss kännedom om vilka metoder för visualisering som existerar samt är relevanta för detta arbete. Ett sätt att se på det är att visualiseringarna ska ”spegla” den verkliga processen av vätgasanvändningen inom stålproduktion, en metod för detta är Digital Twin.

2.4.1 Digital Twin

Digital Twin (DT) är en metod som har vuxit inom många branscher men speciellt inom produktionsindustrin. Tao et al. (2022) har i sin analys visat att utvecklingen för denna metod har ökat mellan år 2014 och 2021, men även mängden publicerade tidskrifter om DT har sett en stor ökning, från två tidskrifter år 2014 till 2 934 år 2021. Detta är en indikation på hur relevansen och användningen av DT växer exponentiellt varje år. Tao et al. (2022) menar även att denna metod uppkommer främst inom produktionsindustrin, energiindustrin samt flygindustrin. Detta är industrier där fysiska tester av maskiner eller nya processer kan vara mycket kostsamma, både i tid och pengar. Därav används i stället DT för att spegla verkliga processer i en digital värld där tester kan utföras utan direkta konsekvenser för verksamhetens produktion. Singh et al. (2021) beskriver även fördelarna med DT och vad implementeringen av denna metod kan innebära för en verksamhet.

Kostnadseffektivitet: Den traditionella metoden för att testa nya innovationer eller testa hur en produkt agerar under specifika omständigheter är oftast med hjälp av fysiska prototyper. Med tanke på att fysiska prototyper är uppbyggda av verkligt material, behöver det ersättas med nytt material för varje ny prototyp. Dessutom ligger en stor del av kostnaderna i arbetskraften som krävs för att framställa fysiska prototyper. Med DT krävs inget material utan endast en digital plattform där ändringar kan ske virtuellt men med en spegling av de verkliga omständigheterna och fysiska lagar. Detta ger möjlighet till oändliga tester och prototyper där kostnaderna kan hållas på samma nivå över en hel produktionsprocess.

Tillgänglighet: DT är som tidigare nämnt en digital produkt. Med detta som egenskap, kan DT av verkliga processer och artefakter vara tillgängliga runt om i världen. Inga fysiska besök till de verkliga artefakterna krävs, i stället kan användare använda sig av en digital och interaktiv spegling av verkligheten. För detta arbete är denna fördel extra viktig då ett av syftena med visualiseringarna av vätgasprocessen är att nå ut till så många individer som möjligt för att informera om den nya tekniken utan att kräva fysisk närvaro i verksamheten av allmänheten.

Undervisning/träning: Att träna medarbetare på hur de ska agera i en viss miljö eller interagera med en artefakt kan vara riskfyllt, speciellt inom ramen av vätgasanvändning. Därför kan DT vara ett säkert alternativ för träningen. Träningen kan ske med hjälp av olika plattformar, som exempelvis 3D-visualiseringar eller i VR där arbetarna har möjlighet att lära sig genom misstag utan att riskera skador eller liv. Dock kan denna metod även användas när en visuell form av undervisning är efterfrågad bland elever och lärare. DT kan integreras i undervisningen där elever har möjligheten att sitta i komforten av sina egna klassrum och lära sig om olika industrier, processer och tillverkningsmetoder där fysiska besök annars hade varit alternativet.

För detta arbete anses Digital Twin vara ett centralt område då syftet är att skapa digitala visualiseringar av en verklig process, nämligen stålproduktionsprocessen med hjälp av vätgas. De ovannämnda fördelarna visar styrkorna med denna visualiseringsmetod och varför den kan vara ett relevant alternativ för detta arbete. DT kan däremot utformas med hjälp av olika visualiseringar som 2D- och 3D-modeller, därför behövs en analys för vilken av dessa visualiseringsmetoder som kan vara lämplig för visualiseringen av vätgas- och stålproduktionsprocessen.

2.4.2 2D- och 3D-modeller i Undervisning

Både 2D- och 3D-modeller används oftast idag i utbildningssyften för att illustrera samt beskriva olika koncept eller modeller, men båda visualiseringsmetoderna har sina för- och nackdelar. När det kommer till enklare statiska koncept krävs sällan 3D-modeller, utan 2D-modeller kan vara både mer effektiva för att förmedla syftet med lärandet och mer tidseffektiva att framställa. Cui (2025) nämner att styrkan med 2D-modeller är att ingen ”sökning” för information krävs av användaren. Med detta menas att användaren inte behöver navigera en 3D-modell för att hitta specifika punkter som sökes. I en utbildningsplattform om vätgasens process kan detta anses vara fördelaktigt då det kan resultera i en

minskning i den externa kognitiva belastningen när specifika processer ska illustreras som exempelvis elektrolysprocessen och framställningen av vätgas. Däremot lyfter Bogomolova et al. (2020) studier som visar att trots detta kan 3D-modeller fortfarande vara ett vinnande koncept i många fall. Studierna visar på att studenter har en positiv effekt vid användning av 3D-modeller då det ger de möjligheten till att rotera och se modeller från alla vinklar för att ge en djupare förståelse över hur alla delar i en process samverkar. För detta arbete är detta relevant då en verklig process kommer visualiseras där många olika artefakter samspelar i vätgasprocessen. För att användaren ska kunna uppfatta storlek och dimensioner är 3D-modeller en tydligt fördelaktig metod att använda inom utbildningsplattformen. Däremot kan 2D-modeller fortfarande användas i specifika processer där relevansen ligger i förståelsen över hur den interna processen går till i stället för de externa komponenterna.

Med tanke på att designelement kan påverka inlärningsprocessen hos användaren är det viktigt att välja lämpliga metoder för visualiseringarna. En av metoderna som kan tillämpas i detta projekt är just 3D-modeller. Sosna et al. (2025) lyfter fram tyngden i användningen av 3D-modeller i utbildningsplattformar. Dessa modeller kan hjälpa användaren med att utveckla en rumslig fantasi, samtidigt som de stärker skickligheten i att kunna visualisera hur olika modeller kan samverka i 3D-miljö. Detta är en essentiell kunskap, speciellt inom arkitektur och teknik. De eventuella fallgroparna med denna metod kan däremot påverka inlärningen negativt. Song et al. (2014) har en annan insikt, att gränssnittet och designelementen kan ha en inverkan på inlärningsprocessen hos användaren. Författaren lyfter att en överdrivet interaktiv design kan överbelasta kognitiva resurser hos användaren och göra det svårare att se syftet med lärandet.

Detaljrikedomen på 3D-modellerna kan också ha en påverkan på användarupplevelsen. Ghanbarzadeh och Ghapanchi (2022) har i sin studie visat hur studenter påverkas av realismen av 3D-modeller och vad som uppskattas hos användaren. Studiens resultat visade att realistiska 3D-modeller ger en känsla av ”fördjupning” och närvaro, detta leder till en minskning i inlärningsångesten hos användargruppen. Detta är något som kan kopplas till visualiseringsprojektet och ha en hög relevans för användarupplevelsen. Genom att öka närvaron och känslan av fördjupning inom plattformen kan användarna föreställa sig hur vätgasprocessen kan se ut i verkligheten

2.4.3 Virtual Reality (VR) inom Utbildning

Virtual Reality (VR) är en modern teknik som ger användaren möjligheten till att uppleva en virtuell värld bortom den verkliga världen vi lever i idag. Denna teknik har dock även setts vara ett effektivt verktyg när det kommer till utbildning. Forsler (2024) har genomfört en studie där användningen av VR inom utbildning har undersökts genom att fokusera på 360 graders videos från museer där VR-tekniken integreras för att ge elever möjlighet till virtuella studiebesök.

VR medför med många fördelar som exempelvis flexibilitet. Detta innebär att elever och lärare har en mycket högre grad av flexibilitet när det kommer till studiebesök där eleverna i stället kan delta i

virtuella besök i komforten av deras skolbänkar (Forsler, 2024). Undersökningar på vilken effekt VR har på utbildningen har genomförts. Dessa har visat på en ökad nivå av engagemang bland elever när VR används som utbildningsverktyg jämfört med utan. Men även prestationsnivån hos elever ökar där ett flertal elever rapporterat bättre betyg efter användningen av VR för utbildningssyften. Däremot lyfts vikten av enkelhet upp, med detta menas att instruktioner ska vara tydliga för användaren för att undvika en kognitiv överbelastning som kan påverka inlärningsprocessen (Fink et al, 2023; Netland et al, 2024). Användningen av VR inom utbildning kan modifieras på olika sätt för att nå optimal utnyttjande av tekniken, detta kan genomföras med exempelvis inkludering av uppdrag och interaktiva element där användaren går från en roll i ett passivt till aktivt lärande. När dessa element vävs in i VR ökar även motivationen hos användaren till att vilja lära sig mer i de flesta fall (Paschmann et al, 2024).

Det existerar fallgropar när det kommer till användningen av VR inom utbildning. Forsler (2024) har noterat att utrustningen som används kan medföra till en negativ effekt i lärandet, exempelvis har vissa elever haft problem med passformen på VR-glasögonen som har varit en anledning till att bilden blir suddig eller att upplevelsen blir för obekväm för att genomföra lärandet. Andra lyfte ett förekommande dilemma med användning av VR vilket är åksjuka. Förutom de direkta utmaningarna med användningen av VR finns även en risk att utbildningen förlitar sig helt på denna teknik eller att elever ser den som en ”gimmick” i stället för ett utbildningsverktyg (Forsler, 2024). Vissa av dessa utmaningar kan leda till en extern kognitiv belastning på grund av de fysiska komponenternas eller den omgivande miljöns egenskaper, denna behöver undersökas vidare för att kartlägga varför och hur externa faktorer kan påverka ett digitalt system.

2.5 Gamification

Undervisning och utbildning är inte alltid motiverande eller engagerande för användaren, därför har olika metoder implementerats inom lärandet för att öka dessa faktorer men samtidigt säkerställa att inlärningens kvalité inte kompromissas. En av dessa metoder som talas om idag är gamification.

Interaction Design Foundation (IDF) (2016) definierar gamification och vad det innebär. Denna metod bygger på att integrera spelelement i lärande kontext för att engagera användaren mer. Detta inkluderar spelelement som bland annat belöningssystem, uppdrag, progressionsindikator och nivåer. Anledningen till att inkluderingen av dessa element gör lärandet mer engagerande är på grund av att användaren får ännu ett syfte med användningen av utbildningsmaterialet. Vare sig det är för att få fler belöningar eller klara en ny nivå så ger detta användaren en motivationsfaktor till att vilja använda utbildningsplattformen. Tilläggsvis har elever rapporterat bättre resultat på prov när gamification har implementerats i lärandet, detta visar att inlärningsförmågan även ökar (Pashmann, 2021).

Däremot har fallgropar identifierats som nämns av Interaction Design Foundation (2016), dessa kan i stället ha en negativ effekt på lärandet snarare än att vara ett nyttigt verktyg. IDF menar att gamification kan ha en manipulerande effekt där användaren blir lurad till att göra vissa val. Detta kan exempelvis

vara på grund av hur spelelementen är integrerade och presenterade i systemet. En balans måste även navigeras mellan spel och lärande då spelelementen inte får ta över syftet med utbildningsplattformen, detta kan medföra till att utbildningen tappar sitt syfte och plattformen används som ett nöjesspel i stället. Även med tanke på dessa fallgropar så är gamification fortfarande ett bra sätt att engagera användaren i sitt lärande, trots detta används inte denna metod lika frekvent inom utbildningen för gymnasieelever. Carlén och Sellén (2021) har undersökt varför detta är fallet, svaret låg i brist på kunskap hos lärare då dessa inte har blivit utbildade eller exponerade till gamification och dess fördelar. Genom att öka pedagogernas kunskap för denna metod, kan en ökning för användningen av gamification uppkomma i framtiden.

Gamification medför med relevanta insikter för detta arbete och hur visualiseringar kan gå från passiv till aktiv form genom att engagera användaren i inlärningsprocessen.

2.6 Unity

Idag existerar flertal program som är ämnade till att utveckla 3D och VR-applikationer och dessa används av många företag runt om i världen, ett av dessa program är Unity. Spelmotorn Unity stödjer utvecklingen av 2D- och 3D-spel samt applikationer, men även XR applikationer. Företaget betonar att systemet erbjuder ”drag-and-drop” funktion i kombination med djupa anpassningsmöjligheter för både nybörjare och stora spelstudios (Unity, u.å).

En av Unitys främsta styrkor är förmågan att bygga projekt en gång för att sedan distribuera det till över 25 olika plattformar som exempelvis PC/konsoller, mobil och webb/headset. Detta är relevant för att öka tillgängligheten av projekt och utvecklade plattformar. Det finns dock tekniska utmaningar med programvaran som är relevanta att ha i åtanke vid skapandet av en VR-plattform. Även fast Unity är ett avancerat program som använder sig av renderingspipelines som HDRP och URP, är det ändå inte det optimala programmet för fotorealistisk grafik. Programvaran Unreal Engine presterar bättre under denna specifika egenskap (Unity, u.å).

Fördelarna med användningen av programvaran Unity för utvecklingen av visualiseringarna för detta projekt väger tyngre än fotorealistisk grafik, detta i kombination med samarbetet mellan Flowtropolis SDK (se avnsitt 4.5) och Unity gör programvaran till ett lämpligt och centralt verktyg som även kommer att vara den primära utvecklingsplattformen.

2.7 Fotogrammetri

Fotogrammetri är en tillgänglig och prisvärd metod som används inom vetenskapliga studier för att återskapa tredimensionella modeller av komplexa objekt. Tekniken har blivit populär inom olika områden och studier, exempelvis inom marinbiologi för att mäta den strukturella uppbyggnaden hos koraller (Sergio et al., 2022).

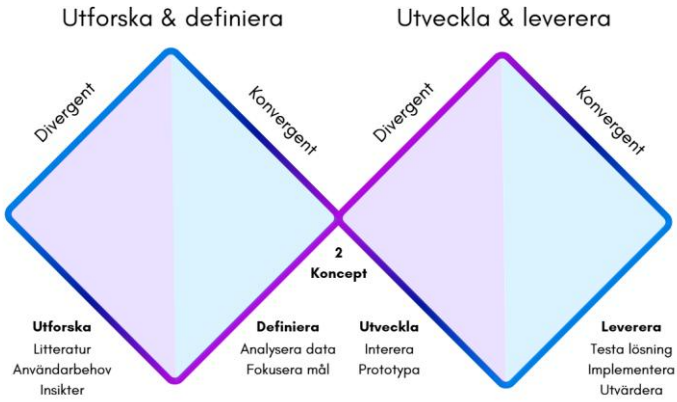
Processen fungerar genom att använda ett flertal tvådimensionella bilder tagna från olika vinklar och avstånd från en artefakt. Med hjälp av specialiserad programvara kan egenskaper hos artefakten paras ihop mellan alla bilder för att sedan skapa en digital 3D-modell. Fördelen med denna metod är att inte behöva återskapa en 3D-modell från start vilket sparar tid. Metoden är även mycket tillgänglig då de flesta mobilkameror kan användas för bilder av artefakten samt minimal teknisk kunskap är nödvändig inom 3D-visualiseringsprogram. En nackdel kan däremot vara brist på detaljer i modellerna, detta är då bilder inte alltid kan fånga upp mycket komplexa strukturer och detaljer. Detta kan leda till plattare rekonstruktioner av artefakterna (Sergio et al., 2022). I och med att de digitala modellerna som skapas går att redigera i efterhand finns dock möjlighet att bearbeta och ändra vissa egenskaper för att efterlikna den verkliga artefakten så mycket som möjligt.

3.0 Designprocess och metod

Detta kapitel beskriver de valda metoderna för datainsamling och analys, samt praktiska arbetsprocesser som lägger grund för slutresultatet. Metoderna som använts är litteraturstudie för att evaluera teori inom området, expertintervjuer där relevanta synpunkter från inblandade aktörer uppkom samt en workshop för idégenerering av visualiseringsmetoder för vätgasprocessen.

Arbetet följer en klassisk Double Diamond struktur vilket är en av metoderna som används inom en designprocess. Metoden har konvergenta och divergenta faser där de divergenta faserna grundar sig i att utforska medan de konvergenta fasernas syfte är att fokusera och rikta arbetet mot ett specifikt mål (Designcouncil, u.å).

Arbetets första divergenta fas går ut på att utforska vilka relevanta visualiseringsmetoder som existerar inom ramen för detta projekt men även vad visualiseringarna ska innehålla och baseras på. Denna fas utförs med hjälp av litteraturstudier, intervjuer och workshops. Den andra fasen i designprocessen är konvergent vilket innebär att arbetet i stället fokuserar på ett specifikt delmål och smala ner all information som har uppkommit under den föregående fasen. Här blir det relevant att i stället ta analysera och identifiera de mest relevanta visualiseringsmetoderna som arbetet ska sikta mot men även vilka specifika processer som ska inkluderas i plattformen, i detta fall är målet att nå koncept som vidare kan utvecklas och evalueras. Halvvägs in i designprocessen, när två koncept har fastställts, återgår arbetet mot en divergent fas där de specifika insikterna från föregående fas vidare utforskas, detta som exempelvis hur visualiseringarna av de valda processerna ska framställas och presenteras på bästa sätt för att slutligen återgå till en konvergent fas som riktar fokus mot resultatet av arbetet. Den sista fasen analyserar och evaluerar alla metoder och information som uppkom under den andra divergenta fasen. Double Diamond metoden leder slutligen till ett resultat som består av en konstant iterativ process genom hela arbetet, se figur 3.



***Figur 3**: Beskrivning av en Double Diamond designprocess med inspiration från Designcouncil (u.å)*

3.1 Benchmarking

För att kunna kritiskt utvärdera marknadens befintliga lösningar samt identifiera ”bästa praxis” inom visualiseringen av processer, behöver en benchmarking tillämpas. Genom att systematiskt jämföra tekniska specifikationer, användbarhet och tillgänglighet hos ledande aktörer, bildas en referensram för analysen. Syftet är att kartlägga konkurrensbilden men även extrahera framgångsfaktorer och begränsningar hos branschstandarden idag. En matris över de tre identifierade plattformarna på marknaden idag visas i tabell 1, där beskrivs varje plattforms huvudsyfte, vilken teknik som används hos varje plattform och grad av flexibilitet.

***Tabell 1**: De tre valda plattformarna för benchmarkingen med respektive egenskaper*

Plattform	**Kongsberg**	**Viscato**	**EON Reality**
Huvudsyfte	Drift och optimering	Marknadsföring och försäljning	Utbildning och träning
Teknik	Realtidssimulering	CGI/Rendering	AR/VR
Flexibilitet	Låg (systemberoende)	Hög (allt kan ritas)	Medium (mallstyrd)

3.1.1 Kongsberg

Kongsberg är ett företag som främst erbjuder ”Digital Twins” (mer om Digital Twins återfinns i avsnitt 2.4.1) där verkliga processer och realdata inom industrin speglas genom digitala visualiseringar (Kongsberg, u.å). Kongsbergs styrkor ligger i AI-drivna 2D- och 3D-modeller som i realtid kan analysera och optimera den verkliga processen utan att behöva riskera dess produktivitet eller säkerhet. Även visualiseringarna som Kongsberg framställer är av hög detalj där arbetare får en överblick över sin arbetsmiljö men även möjlighet att interagera med den för att förutspå eventuella resultat eller risker. Det går att argumentera för att Kongsbergs tjänster är optimala för att effektivisera en industris process- och produktionsflöde, däremot är dessa väldigt vinklade åt företaget de har samarbete med och inte allmänheten. Detta innebär att en stor mängd kunskap och erfarenhet är essentiellt för att kunna använda tjänsten som ett verktyg för informationsförmedling och inlärning, Kongsberg sätter sitt fokus på funktion framför estetik vilket kan belasta oerfarna användare av systemet.

Kongsbergs tjänster har visat på en positiv effekt när det kommer till industriernas effektivisering av process- och produktionsflödet genom att integrera digitala speglingar av en verksamhets verkliga process samt tydliggöra relevant data inom verksamhetens processer. För arbetet med LKAB innebär detta att information i realtid och digitala speglingar kan vara användbart för LKAB:s och HYBRIT:s interna verksamhet vid utbildning av personal eller när hypotetiska åtgärder ska testas, i stället för att kräva fysisk närvaro i fabrik eller gruva. Däremot behöver visualiseringarna anpassas efter oerfarna användare då syftet med arbetet är att informera och lära ut om hur, var och varför vätgas kan användas inom stålproduktionen. Riktningen som arbetets visualiseringar till stor del tar är i detta fall mot allmänheten snarare än erfarna arbetare inom industrin.

3.1.2 Viscato

Viscato är en 3D-visualiseringsbyrå som specialiserar sig i att omvandla arkitektritningar och produktkoncept till fotorealistiska upplevelser. Företaget fungerar som en partner för exempelvis fastighetsutvecklare eller produktdesigners som har ett behov av högkvalitativa visuella material där dessa används som beslutsmaterial, myndighetsgodkännanden eller marknadsföring. Viscato erbjuder exteriörvisualisering med hjälp av fotorealistiska bilder av byggnader och framtida miljöer. Men även interiörrendering där detaljerade vyer av inomhusmiljöer med möblering, materialval och planlösning visualiseras digitalt. Utöver detta erbjuder företaget även 3D-animationer och ”Fly-through” där användaren får möjligheten till rundturer och kan uppleva hur ett projekt i rörelse ser ut. En liknande tjänst som också erbjuds är virtuella 360-panorama turer där användaren själv kan navigera i den virtuella miljön vilket kan skapa en känsla av delaktighet och förståelse för rymd samt skala (Viscato, u.å).

Till skillnad från Kongsberg, är allt material som Viscato erbjuder statiskt, vilket innebär att det finns en begränsad möjlighet för användaren att interagera med komponenter och artefakter inom de digitala visualiseringarna. Viscatos huvudfokus ligger i att visualisera det estetiska i en produkt, tjänst eller miljö snarare än funktion. Eftersom syftet med Viscato inte är att utbilda utan i stället visualisera en potentiell framtida miljö eller produkt, är det inte nödvändigt för företaget att inkludera interaktiva element i sina tjänster.

Genom att ha analyserat Viscato har styrkor identifierats, såsom detaljrikedom i visualiseringar, möjlighet till en 360-panorama för användaren samt att realismen i visualiseringarna kan ge en så nära uppfattning som möjligt för hur en potentiell framtida miljö eller produkt kan se ut. Detta kan vara till nytta då en del av arbetet är att visualisera verkliga artefakter.

3.1.3 EON Reality

EON Reality är en av de ledande företagen globalt när det kommer till kunskapsöverföring som är baserad på Extended Reality (XR), vilket omfattar Virtual Reality (VR) samt Augmented Reality (AR). Företaget fokuserar på att demokratisera tillgången till avancerad visualiseringsteknik då deras filosofi bygger på idén att ”kunskap är en mänsklig rättighet” samt att interaktiv 3D-visualisering är ett av de mest effektiva sätten att lära sig på. EON Reality ger även organisationer möjligheten till att själva skapa och utforma interaktivt innehåll utan att behöva använda programmeringskunskaper (EON Reality, u.å).

En av EON Realitys största styrkor ligger i flexibiliteten som organisationer har för att utforma sin utbildningsplattform då företaget ger tillgång till ett av världens största bibliotek av 3D-modeller och miljöer som kan användas i XR-syften. Men eftersom företaget täcker ett så stort område, hela XR ramen, innebär det att de inte är specialister eller nischade på ett av alternativen. Där existerar i stället övriga konkurrenter som kan utföra ett ännu bättre arbete inom ett specifikt område.

3.2 Litteraturstudie

Enligt Milton och Rodgers (2013) är huvudsyftet med en litteraturstudie att skapa en syntes av tidigare forskning för att kartlägga specifika fenomen. Detta handlar om att kritiskt granska och sammanställa resultatet för att se eventuella mönster eller motsägelser.

Milton och Rodgers beskriver denna process i fem olika steg:

1. Planering och problemidentifiering

Första steget är att identifiera kärnproblem som behöver lösas samt vilken kunskap som söks. Här gäller det att ha ett öppet sinne samt undersöka flera olika källor som böcker, artiklar och forum. Det är viktigt att inte ta information för givet utan aktivt söka efter motsägelser eller kunskapsluckor.

För detta arbete startade processen med ett möte tillsammans med uppdragsgivaren för att få en närmare förståelse över problemområdet och vad de kritiska punkterna inom projektet är. Därifrån identifierades ett antal områden som arbetet kunde utgå från och vidare undersökas, resultatet i form av relevanta områden visas i tabell 2.

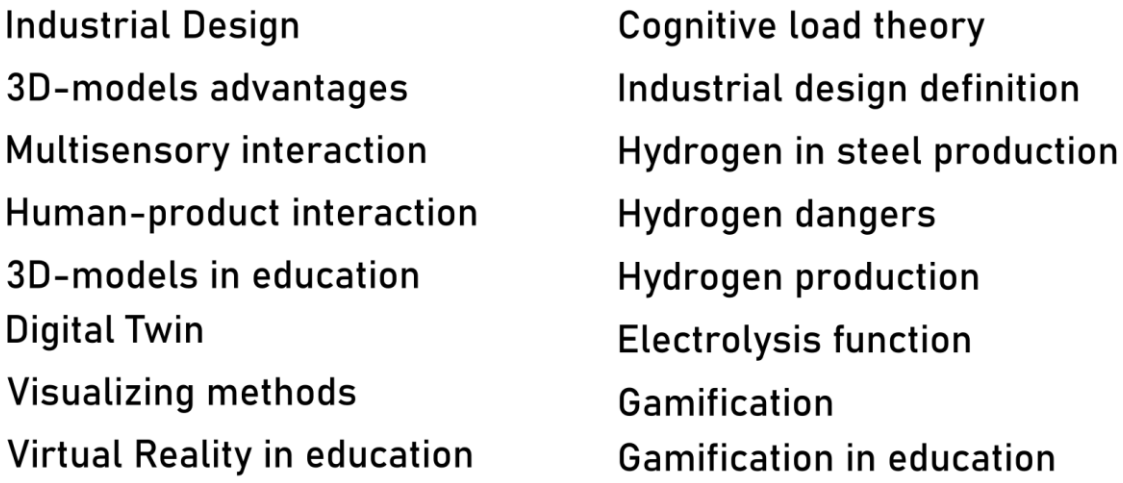
***Tabell 2**: Övergripande identifierade huvudområden*

Engagerande lärande	**Kunskapsförmedling**	**Visualisering av process**	**Visualisering av artefakter**

2. Datainsamling

I nästa steg fastställs sökstrategin och undersökning om var det finns kunskap som krävs för att genomföra projektet samt hur den ska samlas in. Det gäller även att ha både bredd och djup i informationssökningen inom den tidsram som projektet ger möjlighet till. När det kommer till källorna så kan dessa vara varierande från akademiska tidskrifter till marknadstrender.

Under detta steg användes främst Google scholar och LTU bibliotek som sökmotorer för källor, däremot är dessa två sökmotorer mest effektiva när det gäller akademiska tidskrifter, journaler eller böcker. För att komplettera och bredda sökningen användes även Googles vanliga sökmotor där ett flertal nyhetsartiklar och webbplatser med relevant information hittades. Alla sökmotorer som användes hade gemensamma sökord som användes i sökningen, se figur 4.



***Figur 4**: Sökord som användes för framtagning av relevanta teorier och förklaringar*

3. Utvärdering av data

Eftersom all information inte är likvärdig måste källorna kritiskt granskas utifrån kriterier som kvalitet, objektivitet och värde. Med kvalitet menas hur autentisk källan är och om den kan anses vara tillförlitlig. Objektivitet är också ett viktigt kriterium, detta handlar om hur partisk/opartisk en källa är, eller om det finns några dolda agendor som kan påverka källans innehåll och resultat. Slutligen behöver källan ge ett värde för projektet med övertygande argument och information. Detta är hur data för detta arbete utvärderades och därefter kunde resterande källor som ej fyllde alla kriterier sållas bort.

4. Analys och tolkning

Vid analys av data framställs de viktigaste fynden och rekommendationerna från alla funna relevanta källor. Här fastställs även om analysen ska baseras på kvalitativa data, kvantitativa data eller en kombination av båda som i detta arbetes fall men med en majoritet av kvalitativa data. Strukturen och tolkningen av den insamlade informationen är kärnan i arbetet, därför utfördes detta steg noggrant för att sätta en god grund för det slutliga steget.

5. Presentation av litteraturöversikt

I sista steget ska fynden under steg 1 till 4 presenteras tydligt för att få en omfattande helhetsbild av ämnet. Ett effektivt sätt att tydliggöra fynden är att kategorisera dessa, detta har genomförts genom att fastställa kategorier för varje huvudområde, se tabell 3. Detta underlättar vad varje huvudområde har för relevanta teorier och hur dessa har en inverkan på respektive huvudområde.

***Tabell 3**: Huvudområden med respektive teorier som utforskats*

Engagerande lärande	**Kunskapsförmedling**	**Visualisering av process**	**Visualisering av artefakter**
Gamification	Kognitiv belastning	2D- och 3D-modeller i undervisning	2D- och 3D-modeller i undervisning
Virtual Reality	Virtual Reality	Digital Twin	Digital Twin
		Virtual Reality	Virtual Reality

Teorierna delades sedan upp i underrubriker under avsnitt 2, teoretiskt ramverk, samt presenterades med eventuella för- och nackdelar för att sedan ta vidare det teoretiska resultatet till utvecklingen av den nya lösningen.

3.3 Expertintervjuer

Experter inom området för vätgas, ståltillverkning och visualisering är essentiella aktörer för arbetets utveckling. Deras input, åsikter och förslag är därför relevanta och bör tas i beaktning under hela arbetet för att konstant stämma av designval genom en iterativ process. En av metoderna för informationsutvinning av dessa aktörer är att utföra expertintervjuer där aktuella samt relevanta områden diskuteras nyanserat för att få svar på eventuella frågeställningar som uppkommer under arbetets gång.

Projektet inleddes med en intervju tillsammans med en projektledare på LKAB som även har rollen som handledare och kontaktperson för detta examensarbete. Där diskuterades vilka förväntningar LKAB har på arbetet samt vad huvudsyftet är. Det framkom intressanta punkter som satte arbetet i en riktning att utgå från, dessa punkter är även grunden till huvudområdena som fastställdes innan litteraturstudien (se tabell 2).

I samband med litteraturstudien utfördes ytterligare en expertintervju med en gästforskare, en universitetslektor samt chef för centrum för vätgasenergisystem i Sverige (CH2ESS). Agendan för denna intervju omfattade att utforska vilka visualiseringsmetoder som kan vara mest relevanta för området samt vilka delar inom vätgasprocessen som bör inkluderas i de slutliga visualiseringarna. Det framkom att säkerhet för vätgas, elektrolysprocessen, ståltillverkningsprocessen med hjälp av vätgas och produktionen av förnybar energi ansågs vara huvudområdena som visualiseringarna skulle utgå från. Tilläggsvis uppkom en diskussion om realismen och detaljnivån som visualiseringarna bör ha för att spegla den verkliga processen så mycket som möjligt. Detta var intressanta synpunkter för arbetet som även tas hänsyn till under prototypfasen.

En tredje intervju genomfördes med kontaktperson inom vätgas/syrgas på Gällivare näringsliv. Intervjun tillförde med diskussioner om hur visualiseringar av vätgas kan påverka näringslivet i norra Sverige

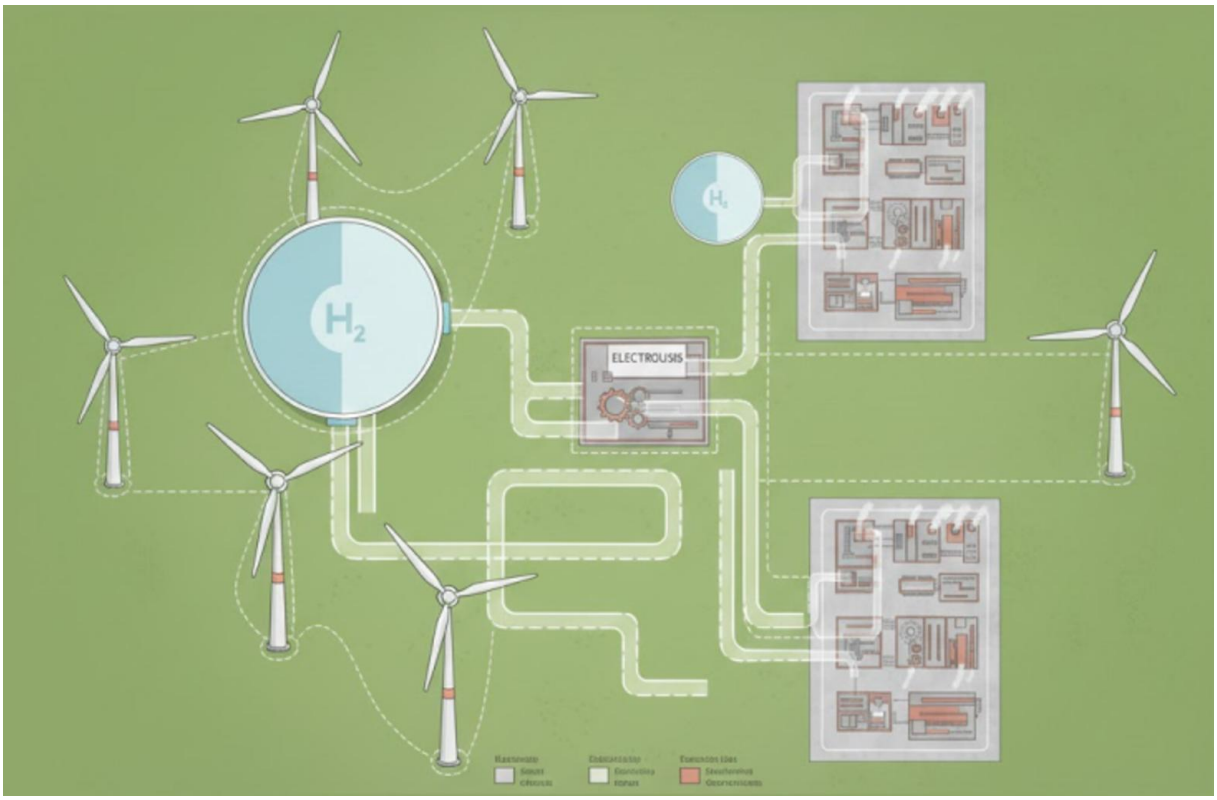
men även hur engagemanget hos gymnasieelever kan ökas med hjälp av dessa. Diskussionen resulterade i en närmare förståelse om vilket behov som finns idag när det kommer till kunskapen om vätgasanvändning men även hur visualiseringarna kan utformas på ett pedagogiskt sätt. När det kommer till designen uttrycktes ett behov av enkelhet och transparens i visualiseringarna för att förmedla hur processer utförs och vad de resulterar i.

3.4 Experimentell jämförande design

En av de relevanta frågeställningarna i detta arbete är hur påverkas lärandet vid användning av 2D- respektive 3D-modeller i en utbildningsplattform om vätgas och dess användning inom stålindustrin. För att få svar på denna fråga, utfördes en experimentell jämförande design för att fastställa vilken den mest effektiva metoden är samt varför.

För att kunna upptäcka de specifika styrkorna och svagheterna som 2D- respektive 3D-modeller medför i en utbildningsplattform om vätgas utfördes en experimentell jämförande design med hjälp av två testgrupper, två personer i varje grupp. Denna metod går ut på att jämföra två eller fler system/plattformar med identiska parametrar förutom den parameter som ska undersökas. Detta ger ett resultat på hur och om den skilda parametern påverkar resultaten i en undersökning (Kim et al, 2023). Den ena gruppen fick tillgång till en utbildningsplattform där endast 2D-element var inkluderade (Plattform A) medan den andra gruppen fick använda en 3D-baserad utbildningsplattform (Plattform B). Syftet med detta experiment var att undersöka hur mycket information som kan förmedlas till respektive grupp samt vilka moment som kan anses vara kognitivt belastande för användaren.

Utbildningsplattform A (se figur 5) skapades med hjälp av det webbaserade designprogrammet Figma där syftet med lärandet var att förstå hur förnybar energi används för framställningen av vätgas samt hur gasen transporteras. Enkla 2D-visualiseringar användes för detta där denna del i processen beskrivs. Plattform B (se figur 6) hade samma utbildningssyfte men skillnaden var att denna plattform skapades med hjälp av programmet Unity. Detta gav användarna möjligheten till att navigera en 3D-miljö samt se hela processen och de ingående artefakterna från alla vinklar. Båda grupperna fick möjligheten till att utforska utbildningsmiljöerna för att sedan besvara frågor relevanta till undersökningen (se tabell 4).



***Figur 5**: Plattform A*



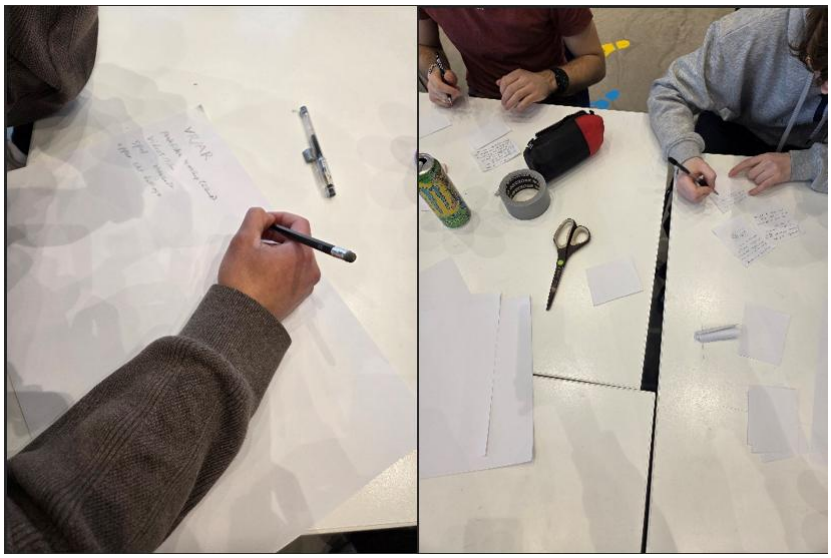
***Figur 6**: Plattform B*

***Tabell 4**: Frågor som ställdes till deltagarna i undersökningen*

Vad har du lärt dig om vätgasprocessen?
Vad var en utmaning vid användning av plattformen?
Vad hade kunnat göras annorlunda för att du ska lära dig mer?

3.5 Workshop med designstudenter

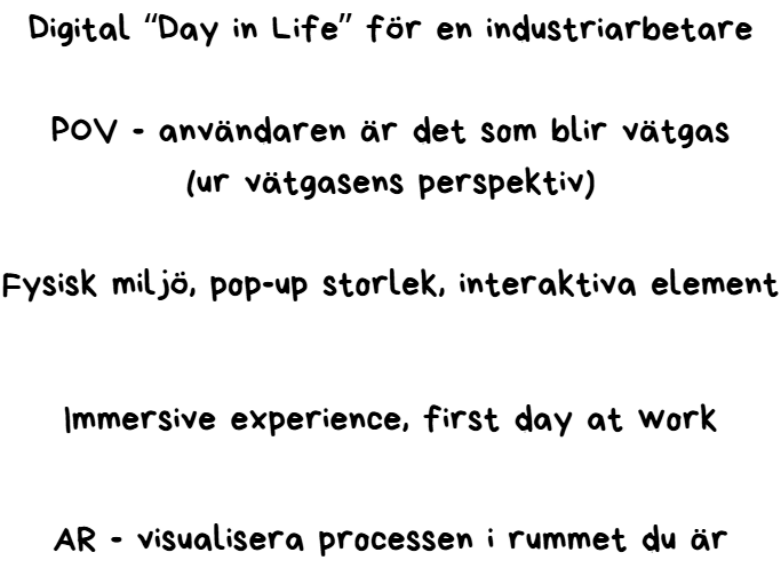
Att påbörja idégenereringen kan vara tufft i början, speciellt när det endast är en person delaktig. För att säkerställa att så många idéer som möjligt genereras kan en metod för detta vara genom workshops. Wikberg et al. (2021) beskriver workshops som ett sätt att möta olika aktörer på ett kreativt sätt där alla tillsammans är delaktiga i att generera idéer eller förbättra koncept som i detta fall. Workshopen som genomfördes för detta arbete utfördes med studenter på sitt tredje år inom utbildningen teknisk design på LTU. Sättet denna workshop gick till var genom att kort presentera vad detta arbete handlar om, vilka målgrupperna är samt vad syftet och målet med projektet är. Därefter fick deltagarna möjlighet att generera så många idéer som möjligt på hur vätgasprocessen kan visualiseras, detta med hjälp av anteckningar och verbala presentationer, se figur 7.



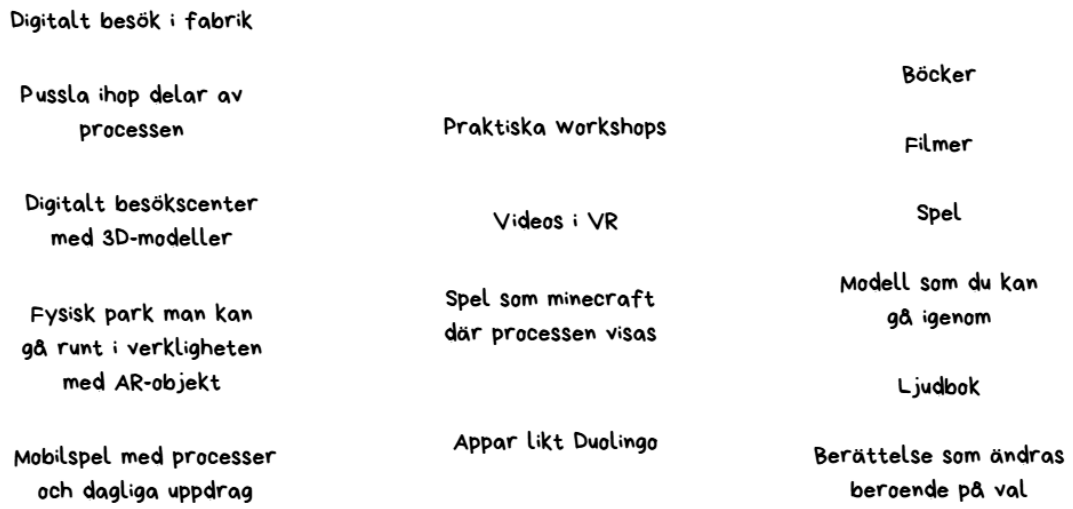
***Figur** 7: Deltagare som genererar idéer på visualiseringsmetoder för vätgasprocessen*

Detta resulterade i ett antal förslag som vidare kan utvärderas tillsammans med den framtagna teorin samt resultatet från expertintervjuerna inför prototypframtagningen. Idéerna som framkom vid workshopen visas i figur 8 och figur 9.

Med ett flertal idéer genererade under workshopen var nästa steg att kombinera dessa för att få en mer konkret bild över gemensamma mönster och egenskaper genom cluster-metoden. Holtzbatt och Beyer (1997) beskriver konsolidering som innebär att sammanställa idéer genom att gruppera dessa utifrån gemensamma egenskaper. Deltagarna fick möjligheten till att uttrycka i vilket format respektive idé skulle passa mest inom som VR, 3D-visualiseringar eller 2D-visualiseringar. 2D-visualiseringar ansågs däremot inte vara en lika engagerande visualiseringsmetod vilket gjorde att 3D-visualiseringar och VR var de metoder som idéerna grupperades inom.



***Figur 8**: Idéer som uppkom av en deltagare under workshopen*



***Figur 9**: Idéer som uppkom av tre deltagare under workshopen*

3.6 Ostrukturerad intervju och workshop med Flowtropolis

Flowtropolis är ett företag som specialiserar sig på XR-lösningar (Extended Reality) ämnade för visualisering och utbildning inom företagsprocesser (Flowtropolis, u.å). För att utforska de metoder och tekniska lösningar företaget tillämpar vid utveckling av XR-plattformar, genomfördes ostrukturerade intervjuer samt en workshop med företagets tekniska chef (CTO).

En ostrukturerad intervju är en kvalitativ datainsamlingsmetod som liknar ett öppet samtal. Till skillnad från strukturerade eller semistrukturerade intervjuer baseras den ostrukturerade varianten inte på ett

frågeschema. I stället baseras intervjuerna på ett fåtal övergripande teman där den andra parten tillåts styra samtalets riktning och fokus utifrån sina egna erfarenheter och perspektiv. Intervjuarens roll blir att lyssna men även ställa uppföljande frågor för att fördjupa samtalet inom det aktuella ämnet (Jobylon, 2023).

Dessa möten arrangerades på distans i syfte att demonstrera och diskutera företagets arbetsflöde vid skapandet av VR-plattformar. En central del i Flowtropolis effektiviseringsprocess är deras egenutvecklade SDK (Software Development Kit). Verktyget innehåller förprogrammerade och essentiella basfunktioner som sömlöst kan importeras till valfritt VR-projekt. Inom ramen för detta examensarbete erhölls tillåtelse och åtkomst att implementera detta SDK i det egna utvecklingsarbetet. De inbyggda funktionerna inom detta SDK inkluderar möjligheten till en multiplayer plattform, interaktiva verktyg och avatarer som ska föreställa användarna i VR-miljön.

För att vidare få en djupare förståelse över hur detta SDK kan användas i programmet Unity genomfördes en workshop där funktionerna testades och förklarades av Flowtropolis. Detta genomfördes genom att båda parterna brainstormade exempel på funktioner som kan användas i en VR-plattform för att sedan gå igenom stegen i Unity för att verkliggöra det önskade resultatet. Detta gav möjlighet till att fritt testa i vilka sammanhang SDK:t kan utnyttjas i framtida arbeten inom VR.

3.7 Besök LKAB forskningscenter

LKAB arbetar aktivt för att effektivisera sitt arbete mot en grönare framtid inom ståltillverkningen, detta kräver därför en hel del forskning och konstant utveckling i tekniken för att säkerställa det bästa resultatet möjligt. Detta sker på LKAB:s Forskningscenter i Gällivare som även besöktes. Syftet med detta besök var att upplysa vilka möjligheter som finns när det kommer till att simulera verkliga processer i industrin och hur detta kan samverka med plattformen som utvecklas i detta examensarbete.

Vid besöket erbjöds möjligheten att testa och granska olika simuleringsmiljöer. Fokus var att analysera hur simuleringar uppbyggda i Unity kan användas i praktiken inom industrin för att öka förståelsen för komplexa flöden, samt hur VR kan öka användarens närvaro och interaktionsmöjligheter. Detta gav insikter som vidare kan upplysas vid utvecklingen av VR-plattformen för detta projekt. En av dessa insikter var påverkan som simuleringar kan ha på en verksamhet och dess utveckling. Genom att använda sig av simuleringar som speglar verkliga processer och utrymmen, kan teorier och hypoteser testas direkt på kontoret för att därefter evalueras och ett beslut om nästa steg i utvecklingen kan fattas utan att behöva spendera övriga resurser. För arbetet innebär detta att verkliga mått och dimensioner är ännu viktigare om plattformen ska tas vidare till industrin som ett verktyg vid utveckling eller modifiering av en verksamhetsprocess.

3.8 Fotogrammetri av artefakter

Fotogrammetri är en metod som användes för att göra det möjligt att återskapa digitala 3D-modeller av verkliga artefakter inom bland annat vätgasproduktionen men även HYBRIT:s pilotanläggning, dessa kunde sedan inkluderas i en VR-plattform.

Processen initierades genom att använda fotografier av de verkliga artefakterna från olika vinklar. Genom att därefter importera dessa bilder i den webbaserade programvaran Meshy processerades bilderna och resulterade i färdiga 3D-modeller av respektive artefakt, se figur 10. Ett problem som uppstod var däremot saknaden av vissa detaljer då bilderna inte var tillräckligt högupplösta. Lösningen för detta var att exportera modellerna till redigeringsprogrammet Blender och manuellt manipulera de ytor som behövde en finjustering.



***Figur 10**: 3D-modeller skapade med hjälp av fotogrammetri, HYBRIT pilotanläggning (vänster) och elektrolysör (höger)*

3.9 Skapandet i Unity

Den primära programvaran för utvecklingen av VR-plattformen var Unity spelmotor (se avsnitt 2.6). Arbetet inleddes med att infoga Flowtropolis SDK med inbyggda funktioner. En av dessa funktioner är de interaktiva verktygen, se figur 11. För att höja användarengagemanget med en rikare interaktionsmiljö inom VR-plattformen implementerades ett flertal av dessa interaktiva verktyg, dessa inkluderade en virtuell penna som ger möjlighet till att direkt skissa och markera olika delar inom plattformen, en laserpekare som underlättar förståelsen vid förklaring av funktioner och processer samt ett måttband som ger användaren en verklig upplevelse och rumslighet av dimensioner av olika artefakter. Integreringen av dessa specifika verktyg är relevant då de bidrar till att öka plattformens upplevda fördjupning och gör användaren till en aktiv aktör. Verktygens visuella form avslöjar deras funktion vilket kan minska den kognitiva belastningen hos användaren. Dessa verktyg är lätt tillgängliga för användaren då dessa placerades i användarens handkontroller och kan plockas fram när som helst där de behövs.



***Figur 11**: Flowtropolis bibliotek med interaktiva verktyg*

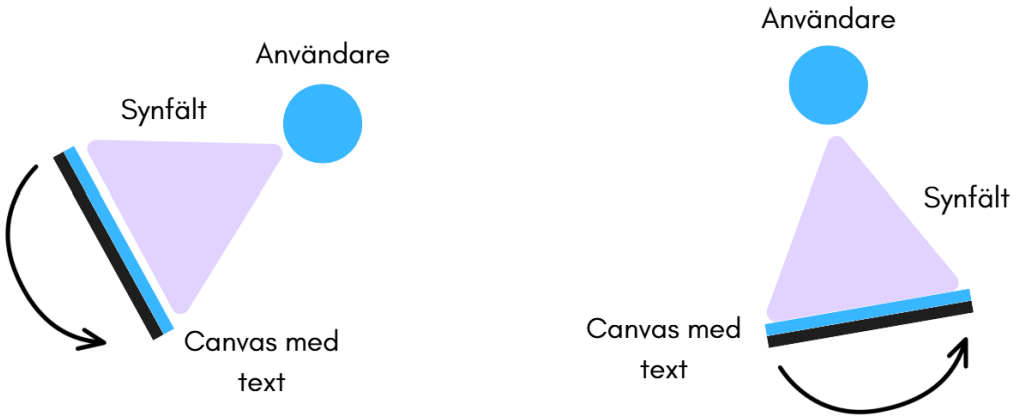
För att skapa en strukturerad arbetsmiljö skapades tre olika undermiljöer i Unity där respektive undermiljö är en del av VR-plattformen som användarna kan navigera mellan. Dessa bestod av **vätgasproduktion**, **lagring av vätgas** och **HYBRIT pilotanläggning**.

3.9.1 Utvinning av vätgas

Vätgasproduktionen är en av de mest relevanta delarna som VR-plattformen behöver adressera och förklara på ett engagerande och pedagogiskt sätt. För att efterlikna de verkliga artefakterna som används för denna process, användes de digitala 3D-artefakterna av elektrolysörer som framställdes med hjälp av fotogrammetri. Genom att kombinera dessa modeller med färdiga modeller från Unity biblioteket kan den digitala miljön efterlikna den verkliga till så hög grad som möjligt. Detta kom att vara en iterativ process där olika ljusförhållanden testades tillsammans med olika materialval för att sedan jämföras med bilder från den verkliga miljön.

Att visuellt presentera en miljö för användaren är en stor del för att öka förståelsen av hur en verklig process kan se ut, däremot krävs även interaktiva och dynamiska komponenter för att aktivera användarens lärande. Eftersom den specifika processen av vätgasproduktionen kan vara komplex, är det inte nödvändigt mest effektivt att använda sig av 3D-modeller, därför utnyttjades 2D-visualiseringar och text för detta syfte i stället, för att inte överbelasta användarens interna kognitiva belastning (se avsnitt 2.3 och 2.4.2). Denna visualisering skapades med inspiration från teori av hur vätgasproduktionsprocessen går till kombinerat med AI verktyget Gemini för att skapa infografik som förklarar processen. Denna infografik var en utgångspunkt, den efterliknades inom VR-miljön i Unity och kombinerat med animationer kunde en dynamisk 2D-visualisering skapas som förklarar de ingående processerna inom vätgasproduktion. När det kommer till visualisering av texter i en VR-miljö skapades till en början en enkel canvas med förklarande text för varje uppdrag eller information. Däremot var det svårt att uppfatta texten från olika vinklar och användaren behövde stå precis framför canvasen. Därför infördes en funktion som gör det möjligt för textrutorna att rotera mot användaren oavsett vart den

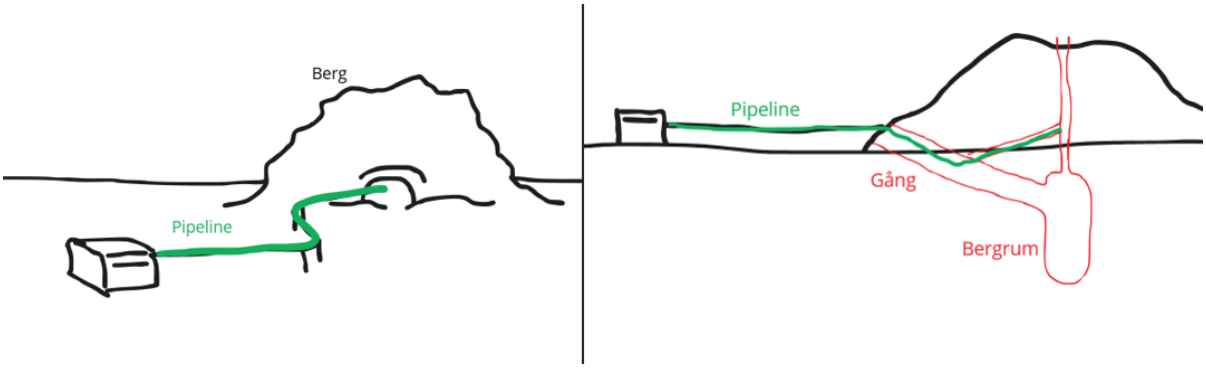
befinner sig i förhållande till texten, se figur 12. Denna metod för texter inom VR implementerades genom hela plattformen.



***Figur 12**: Användarens synfält i förhållande till text i VR*

3.9.2 Lagringen av vätgas

När det kommer till att visualisera lagringen av vätgas krävdes ett stort antal modeller och texturer för att skapa en verklighetstrogen miljö. Alla modeller som användes inom denna undermiljö importerades från Unitys egna modellbibliotek. För att kunna påbörja uppbyggnaden av miljön skapades en grov skiss över var och hur de olika komponenterna ska placeras, se figur 13, inspiration togs även från den verkliga enheten för vätgaslagring i Svartöberget i Luleå.



***Figur 13**: Preliminära skisser över hur miljön ska byggas*

När skisserna var färdigställda påbörjades processen av att placera ut de olika modellerna, dessa bestod till stor del av berg, gruvgångar, pipelines och lagringsenhet för vätgas. Genom att testa olika material och belysning samt jämföra den digitala miljön med verkligheten kunde en så verklighetstrogen miljö som möjlig skapas.

När en VR-miljö skapas kan det vara fördelaktigt att utnyttja möjligheten till att skapa effekter som inte är möjliga i verkligheten som exempelvis att se genom olika artefakter och miljöer. En viktig del av att lagra vätgas är att lagringen sker under markytan i ett berg, genom att ge möjlighet till att se genom berget och vad som gömmer sig inuti kan användarna enkelt visualisera utrymmen som annars inte är synliga för blotta ögat i verkligheten. Denna effekt skapades med hjälp av programmeringsspråket C# tillsammans med Unitys inbyggda inställningar. Men möjligheten till att navigera och besöka den virtuella lagringsenheten är också möjlig om användaren önskar att få en rumslig förståelse över utrymmet.

3.9.3 HYBRIT pilotanläggning

Den tredje undermiljön som skapades var en digital kopia av HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå. Denna modell skapades med hjälp av fotogrammetri för att få den att efterlikna den verkliga pilotanläggningen som möjligt. Under projektets gång har det inte varit möjligt att besöka pilotanläggningen vilket gör det svårt att även efterlikna insidan av byggnaden. Däremot skapades en virtuell kontorsmiljö som användaren kan besöka där miniatyrer av olika processer presenteras i form av ett digitalt museum. Där finns det även möjlighet till att hålla föreläsningar och presentationer i den virtuella miljön om så önskas.

3.10 Utvärdering av plattform

För att kunna utvärdera påverkan plattformen har på dels målgruppen, dels intressenterna, utfördes användartester med olika grupper. En av målgrupperna är elever mellan 15–19 år där målet var att erbjuda ett engagerande sätt för lärande om vätgasens användning inom stålindustrin. Denna grupp fick möjligheten att testa VR-plattformen samt diskutera styrkor och svagheter som den har. Detta resulterade i intressanta insikter om relevanta utvecklingsområden som plattformen kan ta nytta av. Detta användartest utfördes tillsammans med tre personer inom målgruppen med ingen tidigare erfarenhet av vätgasens användning och värdekedja. Deltagarna ansåg att det bästa sättet för inlärning är genom ett aktivt lärande där de får vara delaktiga i processer, men även interaktion med andra användare ansågs vara relevant för engagemanget.

Även intressenter som LKAB har varit delaktiga i att utvärdera plattformen där de fick möjlighet att ge åsikter om potentiella förbättringar för VR-plattformen. Till skillnad från elever som fick möjlighet till att aktivt testa plattformen i VR, fick två LKAB anställda i stället möjligheten att se hur VR-miljön är uppbyggd på en skärm och vilka funktioner som inkluderas, för att därefter utvärdera och ge förslag på förbättringsområden.

Dessa två användartester gav insikter om vilka ändringar som kan göras i plattformen för att dels öka engagemanget hos användaren, dels vad LKAB anser är viktigt att fånga i visualiseringarna som annars hade saknats. Detta ger arbetet olika perspektiv från både användare och primär intressent.

4.0 Resultat och design

Detta kapitel presenterar examensarbetets empiriska och praktiska resultat. Med de insikter som genererats vid projektets undersökande faser har arbetet rört sig från en bred problemidentifiering till mer konkreta lösningar och förslag. Den iterativa arbetsprocessen har identifierat användarbehov, teoretiska principer inom visualisering och kognitiv belastning samt hur teknisk information kan översättas till visualiseringar.

4.1 Preliminära koncept

Workshopen som utfördes tillsammans med designstudenterna resulterade i ett flertal idéer som tidigare nämnt i metodavsnittet. Dessa idéer kombinerat med resultaten från expertintervjun, litteraturstudien och den experimentella jämförande designen sammanställdes med hjälp av cluster-metoden där de även sattes emot den framtagna teorin, detta resulterade i två koncept.

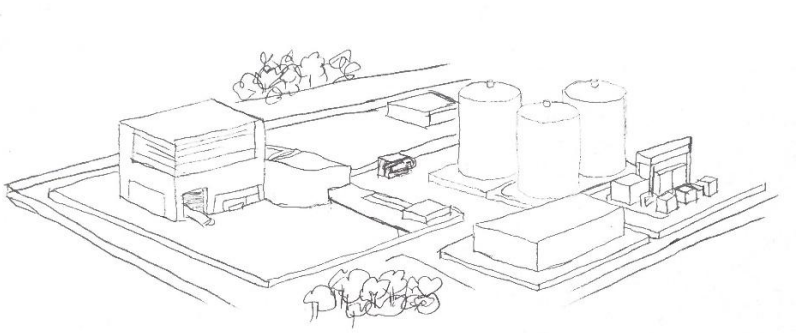
4.1.1 Sammanställning av idéer

För att på ett enklare och effektivare sätt utvärdera samtliga potentiella lösningsförslag utfördes clustermetoden för att bilda färre riktningar som projektet kan sikta mot. Förslagen kombinerades och delades upp i två olika typer av visualiseringsmetod, XR och 3D-visualiseringar på skärm.

Båda metoderna för visualiseringar inkluderade varierade lösningar, på grund av detta sattes egenskaperna för varje lösningsförslag mot teorin som framställdes vid litteraturstudien men även expertintervjuer som tog plats i tidigare skede inom projektet. Detta för att utvärdera styrkor och svagheter inom varje idé. En gemensam nämnare i många idéer var fokus på att visualisera artefakter och processer, studenterna nämnde även att detta var en relevant egenskap som plattformen bör inkludera. Storytelling var även där en gemensam nämnare i många idéer vilket visar på relevansen att ge användaren ett syfte i ett specifikt scenario. Några svagheter identifierades däremot när idéer vidare sattes mot teorin, detta inkluderar den kognitiva belastningen hos användaren. Några av idéerna inkluderade pussel eller omvandla användaren till något annat än en människa i den virtuella världen. Detta kan anses vara en fördel utifrån ett gamification-perspektiv men däremot kan sådana egenskaper lätt bli komplexa för användaren och fokus på lärandet riskerar att minska (se avsnitt 2.3). Efter att ha evaluerat samtliga idéer och identifierat styrkor och svagheter, kunde styrkorna i XR-metoden kombineras och styrkorna i 3D-visualiseringar kombineras för att bilda två olika koncept.

4.1.2 Koncept 1

Detta koncept är baserat på 3D-visualiseringar av stålproduktionsprocessen med hjälp av vätgas, där användaren har möjligheten att navigera till olika delar och byggnader inom processen. Användaren får möjligheten till att få en närmare överblick över en specifik process med beskrivande text och animationer. Detta koncept visualiseras i en skiss i figur 14, skissen användes som inspiration för att sedan använda Gemnini AI och skapa en bild över hur visualiseringen kan se ut på en digital skärm, detta visas i figur 15.



***Figur 14**: Skiss över koncept 1*



***Figur 15**: Visualisering skapad med Gemini AI för hur visualiseringen kan se ut på en digital skärm*

Fördelen med koncept 1 är att inga specifika verktyg behövs för att ha åtkomst till utbildningsplattformen, den är tillgänglig via webben vilket ger möjlighet till tillgång via vilken apparat med skärm och åtkomst till internet som helst. Nackdelarna i detta fall kan vara att användaren inte får en verklig och rumslig uppfattning om komponenternas dimensioner, se avsnitt 2.4.2 och 2.4.3.

Designen och byggandet av detta koncept kan komma att kräva viss 3D-modellering samt tillgängliggöra plattformen på webben. Det existerar två spår när det kommer till tillgängliggörandet, antingen fläta in plattformen som ett tillägg i HYBRIT:s existerande webbplats eller skapa en egen webbplats. Fördelen med att inkludera plattformen i HYBRIT:s webbplats är att det inte kommer krävas en framställning av en helt ny webbplats och domän. Detta kan därför vara ett tidseffektivt alternativ för den tidsram som har satts för detta examensarbete.

4.1.3 Koncept 2

Detta koncept grundar sig i att skapa en VR-miljö där användaren antingen kan navigera i en virtuell värld där hen kan utforska ett stålverk som använder vätgas, förnybar energiframkallning och

vätgasproduktion eller utforska dessa områden med en kombination av virtuella komponenter och den verkliga omgivningen.

Koncept 2 är en mer avancerad lösning då utöver framställning av 3D-modeller behövs även en viss programmering och uppställning av bakgrundsfunktioner som gör det möjligt att lansera plattformen och tillgängliggöra den för användare runt om i världen. Däremot kan en stor del av denna specifika del utföras med hjälp av Flowtropolis färdigbyggda funktioner. Ur ett användarperspektiv möjliggör koncept 2 en mer verklig och rumslig upplevelse men utan en viss erfarenhet av VR-verktyg kan användaren uppleva extern kognitiv belastning, se avsnitt 2.3.

4.2 Val av koncept

Valet av vilket av dessa två koncept som skulle vidareutvecklas varierade under projektets gång. Koncepten evaluerades genom att sättas mot varandra utifrån relevanta egenskaper utifrån teori och expertintervjuer, dessa visas i tabell 5. Till en början lutade valet av koncept mot koncept 1, anledningen till detta var att detta koncept hade en högre grad av tillgänglighet men även tidseffektivitet. Uppbyggnaden av den virtuella miljön kräver exakt lika mycket komponenter och beståndsdelar i båda koncepten. Däremot kräver koncept 2 en högre grad av programmering av funktioner som gör det möjligt för användaren att uppleva en immersiv och interaktiv upplevelse inom VR-miljön. Tillgänglighetsgraden för koncept 1 är även till stor del högre vilket möjliggör att fler användare kan uppleva plattformen utan extra utrustning som VR-headset. Däremot skiftade valet efter diskussioner med Flowtropolis och besöket vid LKAB:s forskningscenter. Med hjälp av Flowtropolis SDK behövde koncept 2 inte lika mycket inprogrammering för VR-funktioner som ger möjlighet till hög grad av interaktivitet vilket ökar tidseffektiviteten inom ramen för detta arbete. Utifrån LKAB:s perspektiv ansågs VR-plattformen ha ett högt värde tack vare möjligheten till användning av plattformen inom interna utbildningar och immersiv upplevelse. På grund av detta påverkades även valet av koncepten där upplevelsen vägde tyngre och tidseffektiviteten ändrades. Ytterligare en relevant insikt är att en VR-plattform kan genom enkla justeringar omvandlas till en webbaserad plattform medan en webbaserad plattform kan medföra till en mer komplex process om denna ska omvandlas till en VR-plattform. Detta ger möjlighet till en förenkling av det framtida arbetet.

***Tabell 5**: Koncepten jämförs utifrån tre olika egenskaper*

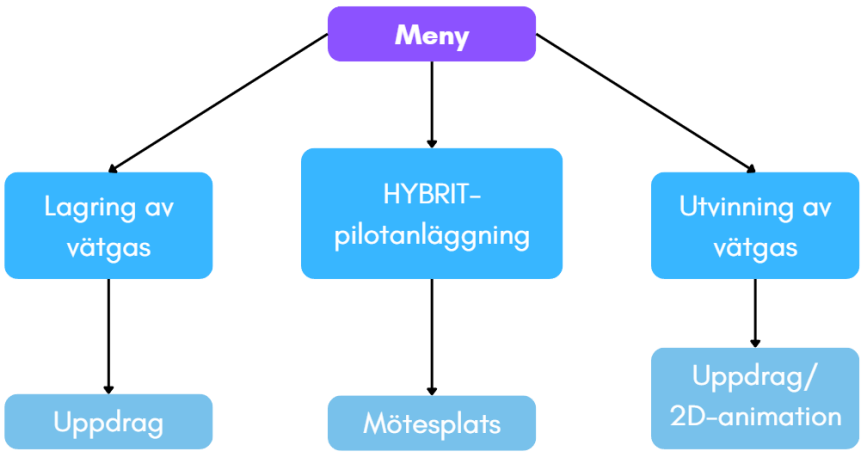
Egenskaper	**VR-plattform**	**3D-visualiseringar på skärm**
Tidseffektivitet	Låg - Medium	Medium - Hög
Tillgänglighet	Medium	Hög
Immersiv upplevelse	Hög	Låg

4.3 Slutligt resultat

Det slutliga resultatet av detta arbete har varit en kombination av resultat från flera olika metoder som används under processens gång. Även inflytande från LKAB, experter och studenter har satt grund för

strukturen och designen för det slutliga resultatet. Detta arbete har lett till skapandet av en VR-baserad plattform där vätgasens produktion, lagring och användning visualiseras på ett pedagogiskt och realistiskt sätt. Plattformen ger användare möjligheten till att ansluta till en gemensam miljö oavsett var dessa befinner sig runt om i världen. Undervisare och föreläsare kan även inta en facilitatorroll för att förklara och undervisa om vätgasens användning inom LKAB:s och HYBRIT:s verksamhet, detta med hjälp av intuitiva verktyg som stödjer undervisningen. Användare kan tillsammans eller själva utforska olika delar i värdekedjan för att få en djupare förståelse över vätgasens fördelar men även ta del av interaktiva aktiviteter för ett aktivt och engagerande lärande.

Utbildningsplattformen har en struktur där användaren introduceras till en meny där de olika delarna i värdekedjan är inkluderade för att därefter fritt välja vilken process den vill utforska, denna struktur visualiseras i figur 16.

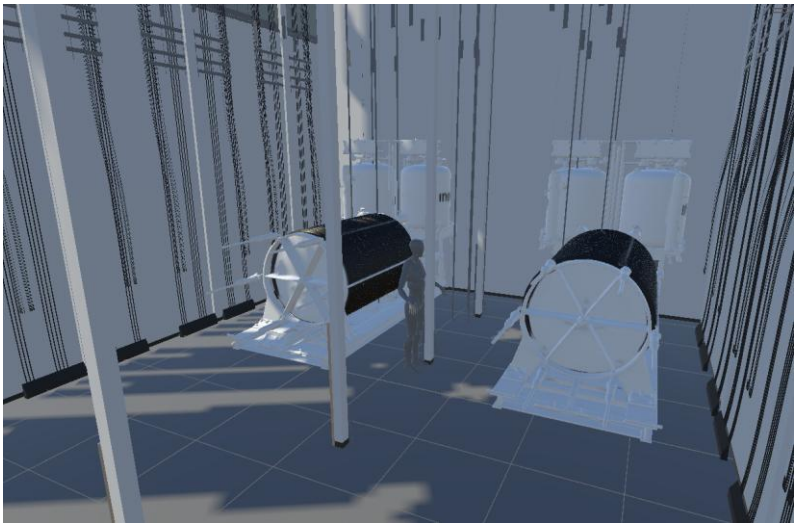


***Figur 16**: Struktur över plattform i VR*

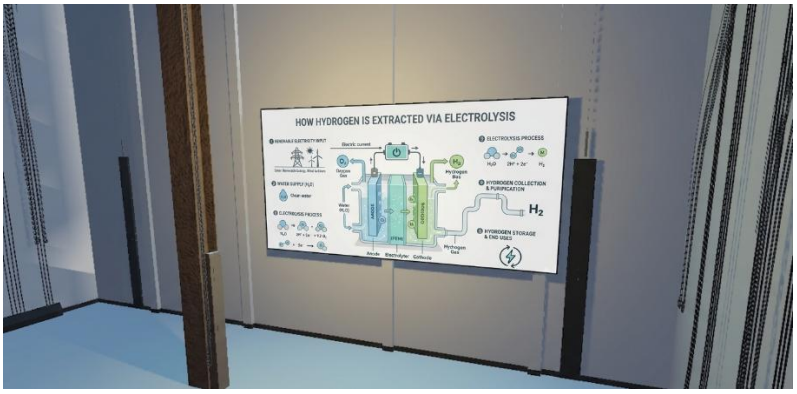
4.3.1 Utvinning av vätgas

För att kunna visualisera hur vätgasutvinningen går till kan användare ansluta till en miljö ämnat för detta syfte. Användaren introduceras till elektrolysörer för att kunna uppfatta dimensioner och rumslighet av dessa artefakter samt hur de ser ut, se figur 17. Här har användaren även möjlighet till att fördjupa sig i utvinningsprocessen av vätgas med hjälp av en tvådimensionell animation om den teoretiska processen för vätgasutvinning, se figur 18. Detta minskar risken för intern kognitiv belastning jämför med att visualisera teorin med hjälp av tredimensionella visualiseringar. Eftersom utvinning av vätgas kräver vatten och förnybar elektricitet, är även dessa inkluderade i miljön utöver en beskrivande text för att öka förståelsen och skapa en mer verklig upplevelse, se figur 19. Detta går hand i hand med

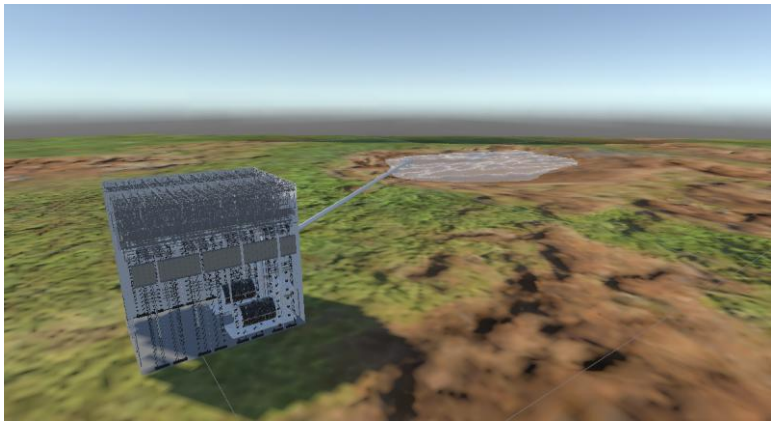
resultatet från användartestet med elever där det framgick att vissa förklarande texter kan i stället ersättas med artefakter i VR-miljön vilket även LKAB lyfte fram vid presentationen av VR-plattformen.



***Figur 17**: Miljön där elektrolysörer visualiseras*



***Figur 18**: Animation för att förklara teorin bakom vätgasutvinning (bild för animation skapad med AI verktyget Gemini)*

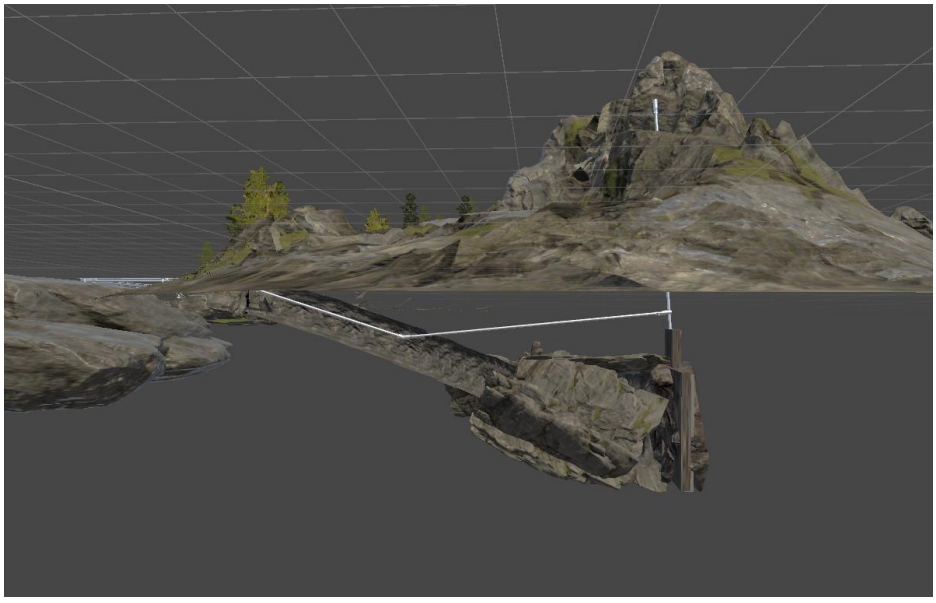


***Figur 19**: VR-miljö för vätgasutvinning för att efterlikna verkliga processen där vatten och förnybar energi används*

4.3.2 Lagring av vätgas

Lagringen av vätgas är ännu en viktig del av vätgasanvändningen som bland annat LKAB och vätgasexperter nämnde tidigt under projektet. För att visualisera denna process har en spegling av den

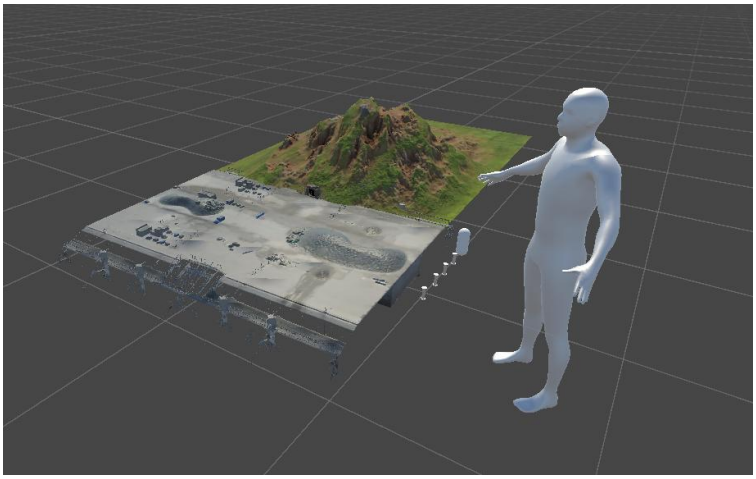
verkliga vätgaslagringsanläggningen på Svartöberget speglats i den virtuella VR-miljön. Denna miljö består av berget som lagringsenheten befinner sig i, gångar som leder till vätgaslagringen i berget och pipelines som sträcker sig ut från bergets öppning för att visa transporten av vätgasen från lagring till användning i industrin. För att kunna öka förståelsen hos användaren om var utrymmen befinner sig i berget men även ge en uppfattning om storlek har en specifik funktion inkluderats, funktionen för att se igenom berget, se figur 20. Denna funktion kan aktiveras av användaren när den önskar att visa gångarna som leder till vätgaslagringen från utsidan av berget. Detta är även fördelen med att befinna sig i en VR-miljö, att kunna genomföra det omöjliga i det verkliga livet för att öka förståelsen. För att skapa en så verklig miljö som möjligt har fokus riktats mot att placera ut detaljer som exempelvis växter på berget och kablar som sträcker sig in i gruvan, se figur 21. Men att öka känslan av realism och säkerhet, ombes användaren att ta på sig säkerhetsutrustning innan den går in i berget. Resultatet av användartesterna visade på att det finns ett behov bland eleverna till att inkludera interaktiva uppdrag när användaren kan lära sig genom att göra. Detta överensstämmer även med den framtagna teorin under det teoretiska ramverket för detta arbete. För att inkludera denna aspekt får användarna möjligheten till att placera ut och skapa en miniatyr lagringsenhet för vätgas efter att exempelvis ha genomgått en kort presentation tillsammans med en expert, se figur 22. En kombination av dessa aspekter visar och lär ut om hur vätgas kan lagras på ett säkert sätt.



***Figur 20**: Vy där användaren kan se lagringsenheten genom berget*



***Figur 21**: Miljö för vätgaslagringen (vänster), insidan av berget utanför bergrummet (höger)*



***Figur 22**: Miniatyrmodell där användare kan själva bygga en lagringsenhet för vätgas*

4.3.3 HYBRIT pilotanläggning

HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå visualiseras i VR-plattformen med verkliga detaljer och verklig storlek, se figur 23. Pilotanläggningen är för att producera fossilfritt stål med hjälp av vätgas, denna del av värdekedjan blir naturlig att inkludera då användningen av den utvunna och lagrade vätgasen kommer till användning i industrin. Användare har en unik möjlighet till att besöka den virtuella anläggningen som speglar den verkliga. Av säkerhet- och sekretess har användaren inte möjligheten att träda in i anläggningens olika delar, däremot finns det möjlighet till att befinna sig i ett av anläggningarnas kontor som vidare kan användas som en punkt för föreläsningar, presentationer och mingel där användare får möjligheten till att virtuellt träffa och samtala med arbetare och experter, se figur 24, vilket även var en av punkterna som lyftes upp under användartestet. Elever vill ha möjlighet till att ha en mötesplats där dessa kan diskutera och dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar.



***Figur 23**: Virtuell spegling av HYBRIT pilotanläggning*



***Figur 24**: Kontorsmiljö där elever kan mötas och dela med sig av sitt lärande*

4.4 Stakeholder-impact

Intressenterna inom ramen för detta projekt har haft en stor inverkan på det slutliga resultatet, men kan även påverkas själva. Den framtagna VR-plattformen kan agera som ett verktyg för HYBRIT:s arbete mot den gröna omställningen med den nya tekniken. Detta verktyg kan användas för att förmedla budskapet om vätgasens användningsområden men även informera allmänheten på ett engagerande och interaktivt sätt. Påverkan detta kan ha för HYBRIT:s och LKAB:s arbete kan hjälpa dessa aktörer att nå ut till en större del av samhället och därmed vinna allmänhetens acceptans för att få möjligheten att expandera den nya teknikens användning. Plattformen som framställts kan även ha en inverkan på tillgängligheten då digitala visualiseringar kan publiceras och en stor del av världens population kan få åtkomst till denna informationskälla. Däremot kan tillgängligheten ökas ytterligare genom att återskapa

plattformen till en webbaserad 3D-miljö som är möjlig att interagera med genom användningen av en skärm och inte endast ett VR-headset.

Beslutsfattare har inom detta arbete inte varit möjliga att komma i kontakt med men andrahandskällor som exempelvis Gällivare näringsliv och anställda på LKAB har gett relevanta insikter om politikers inställning och krav på potentiella visualiseringar för vätgasprocessen. Beslutsfattare har till stor del låg kunskap om vad den nya tekniken innebär vilket har gjort att dessa delvis kan inkluderas under samma mål som är satta för målgruppen elever. För Stakeholder-impact innebär detta att även beslutsfattare kan använda sig av visualiseringarna för att öka sin förståelse och därmed ta viktiga beslut som kan påverka utvecklingen av HYBRIT:s arbete.

5.0 Diskussion och slutsats

Under detta kapitel diskuteras de olika metoder som används vid den utforskande fasen samt hur dessa metoder har varit en del av utvecklingen av det slutliga resultatet. Resultatet diskuteras även nyanserat med olika perspektiv. Det finns möjlighet för ett eventuellt fortsatt arbete som detta kapitel lyfter samt vilka specifika moment som kan vidare utvecklas.

5.1 Metoddiskussion

Det metodologiska upplägget i detta arbete är grundat i en användarcentrerad och iterativ designprocess. En kombination av benchmarking, expertintervjuer, workshops och användartester, har detta arbete adresserat bryggan mellan industriell processinformation och allmänheten.

Benchmarkinganalysen var en värdefull metod som belyste hur existerande aktörer arbetar med funktionalitet och estetik. Kongsbergs fokus på realtidsdata och funktionalitet visar hur denna egenskap kan vara till nytta vid interna personalutbildningar och verksamhetens effektivitet. Medan Viscato med sin fotorealistiska estetik gav inspiration för hur engagemang kan väckas. Denna kombination agerade som en riktlinje för det slutliga resultatet, en plattform där realism och rumslighet går hand i hand för att förenkla interaktionen för en bredare målgrupp.

Användartesterna som utfördes med gymnasielever och LKAB personal gav ett relevant perspektiv. Urvalet av testdeltagare kan däremot diskuteras då det inte nödvändigtvis var tillräckligt stort för att säkerställa statistisk generaliserbarhet. Detta kan ha medfört till att testerna missat att fånga specifika användarvariationer eller tillgänglighetshinder. Användartestet med LKAB personalen genomfördes på skärm i stället för direkt i VR, Detta val var pragamtiskt utifrån projektets tidsram och kan ha påverkat deras förmåga att till fullo uppleva närvaron som VR skapar.

5.2 Resultatdiskussion

Det slutliga resultatet adresserar syfte att utforska hur digitala visualiseringar kan öka kunskapen och acceptansen för vätgas bland allmänheten. Valet av vilket koncept som skulle vidareutvecklas skiftade under projektets gång. Detta på grund av Flowtropolis SDK som minska programmeringsbördan men även LKAB som identifierade ett högt värde i att kunna använda virtuella miljöer för framtida interna utbildningar och projekt.

Ur ett pedagogiskt och kognitivt perspektiv har resultatet lyckats med att balansera dessa två aspekter. Litteraturen påpekar hur överdrivet interaktiva element eller komplexa 3D-miljöer kan överbelasta användarens kognitiva resurser samt negativt påverka lärandet. Detta var även anledningen till att 2D-tillsammans med 3D-modeller inkluderades i from av en kombination i det slutliga resultatet. Modeller och miljöer som exempelvis berget där vätgasen lagras är uppbyggd i 3D medan mer komplexa processer som den molekylära processen av elektrolysörens funktion visualiseras i 2D-format för att minska risken för kognitiv överbelastning hos användaren och tillåta fokus att riktas mot lärandet. Detta besvarar

projektets första forskningsfråga: *”Hur påverkar valet av plattform användarens interaktion, förståelse och engagemang för ett tekniskt system?”*

Beträffande projektets andra forskningsfråga: *”Hur kan vätgasanvändningen och processen visualiseras digitalt för att öka förståelsen och acceptansen hos allmänheten?”*, finns en etisk utmaning inom Teknisk Design gällande att inte vara partisk samt behålla en transparens med allmänheten. Vätgas kan vara en farlig gas om denna hanteras felaktigt men genom att visa på vilka åtgärder som tas med den nya tekniken kan användaren både veta om riskerna och känna sig trygg att säkerhetsåtgärder vidtas. Detta gör att plattformen undviker att agera som ett verktyg för marknadsföring och i stället anses vara ett pedagogiskt verktyg för lärande.

5.3 Fortsatt arbete

Det slutliga resultatet kan vara en grund för ett fortsatt arbete för visualiseringar av vätgasens användningsområden inom ståltillverkning. Plattformen fokuserar på att belysa olika delar i värdekedjan samt hur dessa samspelar med varandra i verkliga processer på ett pedagogiskt sätt. Däremot finns det stora möjligheter i att standardisera VR-visualiseringar inom LKAB:s och HYBRIT:s arbete genom att utnyttja dessa för användning inom interna utbildningar för arbetare på respektive anläggning. Visualiseringarna har även möjlighet att användas för att utvärdera hur olika ändringar eller modifieringar i specifika processer kan påverka arbetet och resultatet inom verksamheten. Detta kan nås genom att göra modifieringar som att inkludera fler säkerhetsaspekter och verkliga parametrar.

Inkluderingen av fler säkerhetsaspekter och åtgärder är essentiellt för att göra det möjligt för arbetare att genomföra virtuella utbildningar innan ett arbete inleds i verkligheten. Med detta menas att faktiskt återskapa möjliga katastrofala utfall som kan ske om felaktiga beslut tas. Detta kan skapa en mer verklig upplevelse för arbetarna men där är det även viktigt att belysa åtgärder som ska tas på arbetsplatsen för att säkerställa säkerheten på de olika anläggningarna.

När det kommer till verkliga parametrar kan dessa användas för att utvärdera live-data och hur ändringar i processer kan påverka utfallet av en viss produktionsprocess. Denna aspekt är däremot mer riktad mot intern funktionalitet och effektivitet inom HYBRIT:s processer och har liten till ingen påverkan på allmänhetens inlärning av vad den nya tekniken innebär. Därför ansågs denna aspekt mindre relevant under utvecklingen men fortfarande som en möjlighet.

Slutligen kan tillgängligheten för denna plattform ökas ännu mer genom att omvandla VR-plattformen till en webbaserad 3D-visualisering som ej kräver speciell utrustning som VR-headset. Fördelen med att plattformen är VR-baserad till en början innebär att miljöerna ej behöver rekonstrueras, utan endast den inprogrammerade funktionalitet kommer att behöva modifieras för att anpassas efter att visas på en skärm.

5.4 Slutsatser

Examensarbetet har undersökt visualiseringar kan vara ett verktyg för att tillgängliggöra komplex information om vätgasens användningsområden inom stålindustrin. Detta med ett mål om att öka kunskapen och acceptansen hos allmänheten.

VR ökar engagemanget hos användare men kräver en intuitiv design för att uppnå en optimal effekt. XR medför med en stor potential att öka motivationen för lärande hos användaren genom ett aktivt lärande. Däremot måste plattformen hållas intuitiv för att tilltala oerfarna användare som exempelvis gymnasieelever för att säkerställa att gränssnittet inte stjäl fokus från själva lärandet.

Genom att tillämpa användarcentrerad design på en komplex industriell process, kan denna storskaliga industriteknik översättas till ett mer tillgängligt format för allmänheten. För att bygga ett förtroende hos användaren krävs transparens, visualiseringar behöver visa både de miljömässiga möjligheterna och riskerna med den nya tekniken.

Sammanfattningsvis visar detta arbete att en VR-plattform är ett kraftfullt verktyg för kommunikation mellan industri och allmänhet men kan även vara värdefullt för LKAB:s och HYBRIT:s interna utbildningar. Teknisk Design visar på hur den kan driva den gröna omställningen, detta genom att göra morgondagens innovation engagerande och begriplig för nästa generation.

6.0 AI-deklaration

AI har använts i detta arbete för att generera bilder, vilka bilder som har genererats med hjälp av AI framkommer i figurbeskrivningarna. Men även till att korrigera grammatiska fel och meningsuppbyggnader.

7.0 Referenser

Beyer, H. Holtzblatt, K. (1997). *Contextual Design.* Elsevier.

Bogomolova, K., van der Ham, I. J. M., Dankbaar, M. E. W., van den Broek, W. W., Hovius, S. E. R., van der Hage, J. A., & Hierck, B. P. (2020). The Effect of Stereoscopic Augmented Reality Visualization on Learning Anatomy and the Modifying Effect of Visual-Spatial Abilities: A Double-Center Randomized Controlled Trial. *Anatomical Sciences Education, 13*(5), 558 - 567. https://doi.org/10.1002/ase.1941

Carlén, F., & Selén, R. (2021). *Gamification i undervisningen.* [Pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås]. DIVA. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1548372/FULLTEXT01.pdf

Cui, N. (2025). Research on Factors Influencing Cognitive Load of Learners in Digital Learning Environment. Journal of Higher Education. 6(4), 385-391. https://doi.org/10.32629/jher.v6i4.4291

Design Council. (u.å). *The Double Diamond.* Design Council. https://www.designcouncil.org.uk/resources/the-double-diamond/

EON Reality. (u.å). *Experience the Future of Immersive Learning.* EON Reality. https://eonreality.com/

Flowtropolis. (u.å). *From factory floor to film set. XR at scale*. Flowtropolis. https://www.flowtropolis.se/

Forsler, I. (2024). Virtual Reality in Education and the Co-construction of Immediacy. Postdigital Science and Education, 7, 502-522. https://doi.org/10.1007/s42438-024-00492-2

Ghanbarzadeh, R., & Ghapanchi, H. A. (2022). A Study of University Students' Adoption of 3D Online Immersive Worlds. *Informing Science Institute,* 1-29. https://doi.org/10.28945/4932

Guendulain-García, S. D., Lopez-Beltran, A., Banaszak, A. T., Álvarez-Filip, L., Ramírez-Chávez, E., García-Medrano, D., Sellares-Blasco, R., & López-Pérez, A. (2023). Photogrammetry for coral structural complexity: What is beyond sight?. *Springer Nature Link. 42.* 635-644. https://link.springer.com/article/10.1007/s00338-023-02368-6

HYBRIT. (u.å). *A value chain for fossil-free steel*. https://www.hybritdevelopment.se/en/a-fossil-free-future/a-value-chain-for-fossil-free-steel/

HYBRIT. (u.å). *Hydrogen Storage.* https://www.hybritdevelopment.se/en/a-fossil-free-development/hydrogen-storage/

Interaction Design Foundation. (2016). *What is Gamification (GF)?* https://ixdf.org/literature/topics/gamification

Jobylon. (u.å). *Ostrukturerad intervju - vad är det?* Jobylon. https://www.jobylon.com/sv/blogg/ostrukturerad-intervju/

Kim, H., Cho, C.Y., & Hong, S.W. (2023). Impact of agent-based simulation on novice architects' workplace design exploration and trade-offs. Automation in Construction, 145, 1-20. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104635https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104635

Kongsberg. (u.å). *Shaping the future of work with the AI-powered Industrial Work Surface.* Kongsberg Digital. https://kongsbergdigital.com/

Luleå Tekniska Universitet. (2024). *Historia och framtid.* Luleå Tekniska Universitet https://www.ltu.se/forskning/centrumbildningar-och-samarbeten/centre-for-hydrogen-energy-systems-sweden/var-historia

Luleå Tekniska Universitet. (u.å). *Lär känna andra kursdeltagare.* Luleå Tekniska Universitet https://ltuedu.instructure.com/courses/107/discussion_topics/152?module_item_id=452

Milton, A. & Rodgers, P. (2013) *Research Methods for Product Design*. London: Lawrence King Publishing. ISBN 9781780673028

Molnarne, M., & Schroeder, V. (2019). Hazardous properties of hydrogen and hydrogen containing fuel gases. *Institution of Chemical Engineer. 130.* 1-5. https://doi.org/10.1016/j.psep.2019.07.012

Paschmann, J. W., Bruno, H. A., van Heerde, H. J., Völckner, F., & Klein, K. (2025). Driving Mobile App User Engagement Through Gamification. *Journal of Marketing Research, 62*(2), 249-273. https://doi.org/10.1177/00222437241275927

Schnaubert, L., & Schneider, S. (2022). Analysing the Relationship Between Mental Load or Mental Effort and Metacomprehension Under Different Conditions of Multimedia Design. *Frontiers in Education: Educational Psychology. 6,* 1-19. https://doi.org/10.3389/feduc.2021.648319

Schnotz, W., & Kurschner, C. (2007). A Reconsideration of Cognitive Load Theory. *Springer Science.* 469-508. https://doi.org/10.1007/s10648-007-9053-4

Singh, M., Fuenmayor, E., Hinchy, P. H., Qiao, Y., Murray, N., & Devine, D. (2021). Digital Twin: Origin to Future. *Applied System Innovation. 4*(2). 1-19. https://doi.org/10.3390/asi4020036

Song, S. H., Pusic, M., Nick, W. M., Sarpel, U., Plass, L. J., & Kalet, L. A. (2014). The cognitive impact of interactive design features for learning complex materials in medical education. *Computers & Education, 71*, 198-205. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.09.017

Tao, F., Xiao, B., Qi, Q., Cheng, J., & Ji, P. (2022). Digital twin modeling. *Journal of Manufacturing Systems. 64.* 372-389. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2022.06.015

Uhl, J., Schamel, M., Achhammer, A., & Sterner, M. (2025). Sustainable Steel Production in the Desert: Economic and Technical Assessment of a Hydrogen-Powered Steel Plant in Mauritania. *IEEE PES/IAS PowerAfrica*, 1-6. doi: 10.1109/PowerAfrica65840.2025.11289120

Unity. (u.å). *Build Great.* Unity. unity.com

US Department of Energy. (u.å). *Hydrogen Production: Electrolysis.* US Department of Energy. https://www.energy.gov/cmei/fuels/hydrogen-production-electrolysis

Viscato. (u.å). *3D VISUALISATIONS STUDIO.* Viscato. https://www.viscato.com/

Wikberg Nilsson, Å., Törlind, P., & Ericsson, Å. (2021). *Design: Process och Metod* (2: a uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144143392

World Design Organization. (u.å). *Definition of Industrial Design.* World Design Organization https://wdo.org/about/definition/